$$A^t_{PQ} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta V^t}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\omega' r'_{PQ} - \omega r_{PQ}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta \omega}{\Delta t} r_{PQ} \right)$$

Se observa que, en el límite, las direcciones de $\Delta \mathbf{V}^t$, $\mathbf{V}_{PQ}$ y $\mathbf{V}'_{PQ}$ se acercan a la tangente del cono en P. Por ende, es factible restaurar las propiedades vectoriales de esta ecuación como se indica a continuación

$$\mathbf{A}^t_{PQ} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta \boldsymbol{\omega}}{\Delta t} \times \mathbf{R}_{PQ} \right)$$

o bien, recordando la (4-2),

$$\mathbf{A}^t_{PQ} = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{R}_{PQ} \tag{4-6}$$

Ahora, después de haber examinado las componentes por separado, la (*e*) se divide entre Δt, se toma el límite y se define el *vector diferencia de aceleración* entre dos puntos P y Q de un cuerpo rígido

$$\mathbf{A}_{PQ} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathbf{V}_{PQ}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{V}_{PQ}}{dt} = \mathbf{A}^n_{PQ} + \mathbf{A}^t_{PQ} \tag{4-7}$$

Cuando se forma el mismo límite a partir de la (*d*), se obtiene la *ecuación de la diferencia de aceleración*

$$\mathbf{A}_{PQ} = \mathbf{A}_P - \mathbf{A}_Q$$

o bien,

$$\mathbf{A}_P = \mathbf{A}_Q + \mathbf{A}_{PQ} \tag{4-8}$$

Esta importante ecuación es una de las bases primarias para el análisis de aceleración, porque permite encontrar la aceleración de un punto P partiendo de la de

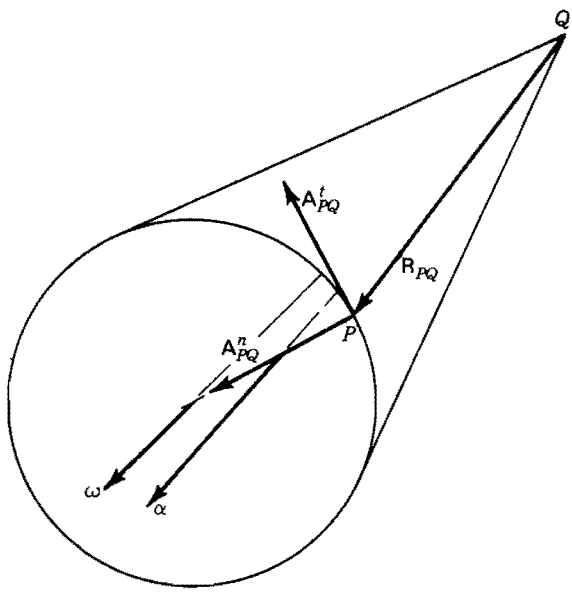


Figura 4-4

cualquier otro punto *Q del mismo cuerpo rígido,* y la diferencia de aceleración entre ambos. Según la ecuación (4-7), la diferencia de aceleración consta de dos componentes que pueden evaluarse a partir de las ecuaciones (4-3) y (4-6), si se conocen las propiedades $\boldsymbol{\omega}$ y $\boldsymbol{\alpha}$ del movimiento de rotación del cuerpo.

En la figura 4-4 se ilustran las direcciones de las componentes de la diferencia de aceleración, y en donde se muestra una vez más el movimiento cónico que vería un observador en un sistema de coordenadas que se traslada con el punto *Q,* por lo que respecta a $\mathbf{R}_{PQ}$. Ambas componentes quedan en el plano definido por la base del cono. Los superíndices *n* y *t* se refieren a las componentes que son *normales* y *tangentes* al círculo de la base del cono. La componente normal $\mathbf{A}^n_{PQ}$ siempre está dirigida hacia el centro de este círculo; la dirección de $\mathbf{A}^t_{PQ}$ siempre es tangente a este círculo, pero su sentido depende del de $\boldsymbol{\alpha}$.

Una vez más se hace hincapié en que $\boldsymbol{\alpha}$ y $\boldsymbol{\omega}$ no tienen por lo común la misma dirección en el espacio tridimensional.

La ecuación de la diferencia de aceleración se puede resolver por medios muy similares a los que se emplearon en el capítulo 3 para la ecuación de la diferencia de velocidad.

4-4 ANÁLISIS GRÁFICO DE LA ACELERACIÓN; POLÍGONOS DE ACELERACIONES

Como en el análisis de velocidad, el enfoque gráfico proporciona un método poderoso y de fácil aplicación para analizar aceleraciones en mecanismos bidimensionales.

Como primer ejemplo del análisis gráfico de la aceleración, considérese el movimiento del eslabón no restringido que se ilustra en la figura 4-5*a,* con las velocidades que se muestran en el polígono de velocidades, figura 4-5*b*. Supóngase que se da la aceleración de dos puntos, *A* y *B*, y se desea determinar la aceleración del punto *C* y la aceleración angular del eslabón (se observará que esto es una continuación de la sección 3-4, figura 3-6). En general, resulta conveniente dibujar la figura a escala y resolver para todas las velocidades importantes antes de dar principio al análisis de la aceleración propiamente dicho.

A continuación, considérese la ecuación de la diferencia de aceleración (4-8),

$$\overset{\surd\surd}{\mathbf{A}}_B = \overset{\surd\surd}{\mathbf{A}}_A + \overset{\infty}{\mathbf{A}}_{BA} \qquad (a)$$

En la figura 4-5*c* se muestra la solución gráfica de esta ecuación para $\mathbf{A}_{BA}$. En su obtención es necesario elegir una escala para la representación gráfica de los vectores aceleración; también se elige un punto de partida O_A. Se representan gráficamente los vectores $\mathbf{A}_A$ y $\mathbf{A}_B$ a la escala seleccionada, teniendo ambos su origen en O_A y terminando en los puntos *A* y *B*, puesto que son aceleraciones absolutas. Según la ecuación (*a*), el vector que se extiende entre sus extremos ahora se identifica como la diferencia de aceleración $\mathbf{A}_{BA}$ y, dentro de la precisión gráfica, da una representación correcta tanto de la magnitud como de la dirección.

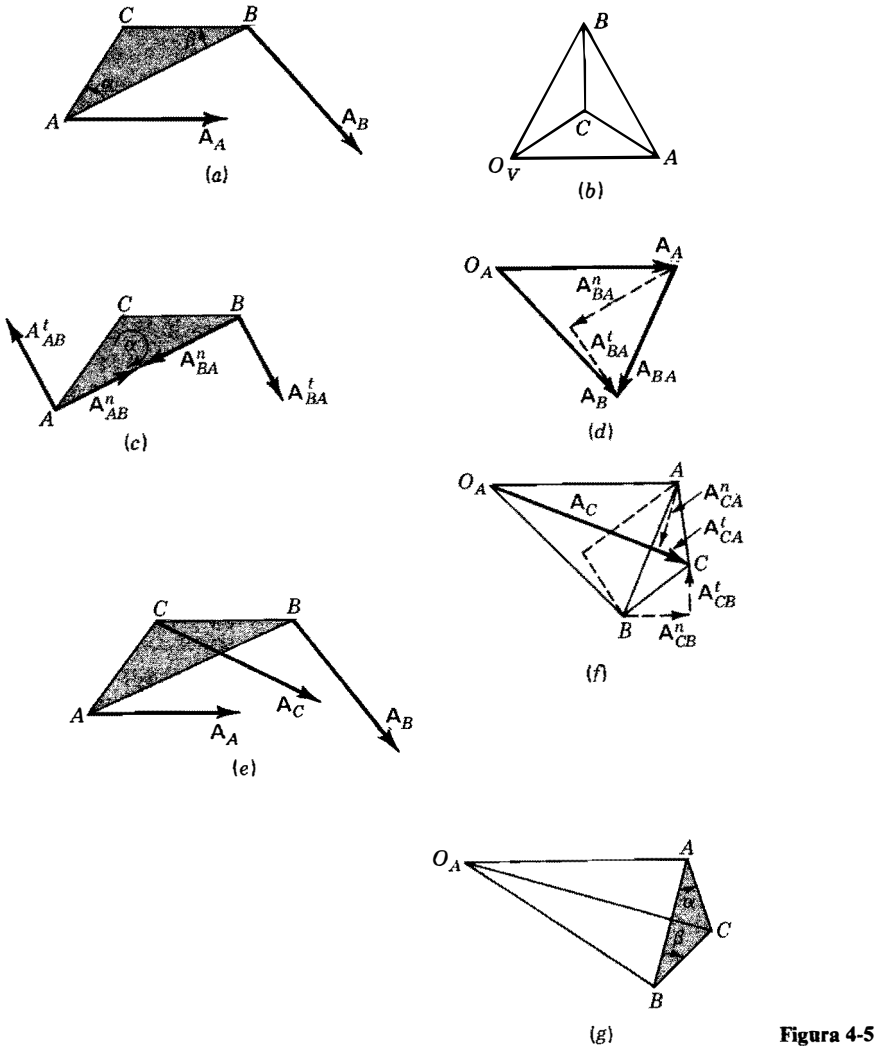


Figura 4-5

La dirección de $\mathbf{R}_{BA}$ se conoce a partir del diagrama del eslabón (Fig. 4-5*a*). Basándose en esta dirección, el vector ahora se divide en $\mathbf{A}_{BA}$ en sus componentes normal y tangencial

$$\mathbf{A}_{BA} = \mathbf{A}^n_{BA} + \mathbf{A}^t_{BA} \qquad (b)$$

Estas aparecen ilustradas en la figura 4-5*c* y se repiten en el dibujo del eslabón, en la figura 4-5*d*, en donde se pueden ver con mayor claridad sus direcciones.

Se puede hallar la aceleración angular midiendo a escala la magnitud de la componente tangencial de la diferencia de aceleración y la distancia entre los pun-

tos, y aplicando la (4-6). En el caso de un movimiento plano el vector $\boldsymbol{\alpha}$ es perpendicular al plano del movimiento y su magnitud está dada por

$$\alpha = \frac{A^t_{BA}}{R_{BA}} \qquad (c)$$

Su sentido se puede determinar visualmente basándose en la figura 4-5*d*. Tomando la perspectiva de un observador que no gira y se mueve con el punto *A*, la componente tangencial $\mathbf{A}^t_{BA}$ se puede concebir como la rotación del eslabón en torno al punto *A*, en la dirección de $\boldsymbol{\alpha}$, en este caso, en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Se observa que si se hubiera encontrado $\mathbf{A}_{AB}$ en lugar de $\mathbf{A}_{BA}$, el sentido de $\mathbf{A}^t_{AB}$ habría sido opuesto al de $\mathbf{A}^t_{BA}$. No obstante, se concebiría como si indicara una rotación del eslabón en torno al punto *B*. Por consiguiente, el sentido de $\boldsymbol{\alpha}$ habría resultado ser de todos modos el mismo que el del movimiento de las manecillas del reloj.

Ahora que se ha determinado $\boldsymbol{\alpha}$ se está en posición de calcular la aceleración absoluta del punto *C*, relacionándolo con los puntos *A* y *B* por medio de las ecuaciones de la diferencia de aceleración

$$\overset{\circ\circ}{\mathbf{A}}_C = \overset{\vee\vee}{\mathbf{A}}_A + \overset{\vee\vee}{\mathbf{A}}^n_{CA} + \overset{\circ\vee}{\mathbf{A}}^t_{CA} = \overset{\vee\vee}{\mathbf{A}}_B + \overset{\vee\vee}{\mathbf{A}}^n_{CB} + \overset{\circ\vee}{\mathbf{A}}^t_{CB} \qquad (d)$$

Dado que los puntos *A*, *B* y *C* están en el mismo eslabón, las componentes normales $\mathbf{A}^n_{CA}$ y $\mathbf{A}^n_{CB}$ tienen cada una la forma $-\omega^2\mathbf{R}$ [Ec. (4-4)]. En vista de que se conoce $\boldsymbol{\omega}$ (o se encuentra partiendo de $\mathbf{V}_{BA}$), las dos magnitudes se pueden calcular utilizando R_{CA} y R_{CB}, respectivamente, y resultan ser iguales a $\omega^2 R$. Estos se suman después gráficamente a $\mathbf{A}_A$ y $\mathbf{A}_B$, como se ilustra en la figura 4-5*e*. Nótese que el signo menos de la (4-4) significa que $\mathbf{A}^n_{CA}$ es paralelo a $\mathbf{R}_{CA}$, pero de sentido opuesto y, análogamente, para $\mathbf{A}^n_{CB}$ y $\mathbf{R}_{CB}$. Continuando con la ecuación (*d*), ahora es preciso sumar las componentes tangenciales $\mathbf{A}^t_{CA}$ y $\mathbf{A}^t_{CB}$, las que, por lo que estipula la ecuación (4-6), son perpendiculares a $\mathbf{R}_{CA}$ y $\mathbf{R}_{CB}$, respectivamente. Estas dos rectas se trazan como se indica en la figura 4-5*e* y se intersecan en el punto identificado por la letra *C*. La ecuación (*d*) revela que la aceleración absoluta del punto *C* está dada por el vector que va de O_A a *C* en el polígono de aceleraciones. En la figura 4-5*f* se presenta con la ubicación adecuada en el diagrama del eslabón.

Según el método que se acaba de explicar, no se utilizó el valor previamente calculado de $\boldsymbol{\alpha}$. Un método alterno habría sido usar $\boldsymbol{\alpha}$ y la (4-6) para calcular ya sea $\mathbf{A}^t_{CA}$ o $\mathbf{A}^t_{CB}$. Sólo habría sido necesaria una de las dos ecuaciones (*d*) con este método para localizar el punto *C* y determinar $\mathbf{A}_C$.

En la figura 4-5*g* se muestra el mismo polígono de aceleraciones con el triángulo *ABC* sombreado y en el que se han suprimido las componentes normal y tangencial de la diferencia de aceleración. Se observa una vez más que el triángulo *ABC* del polígono de aceleraciones tiene una forma semejante a la del eslabón original *ABC*. Se puede demostrar que, en efecto, este es el caso, escribiendo las ecuaciones correspondientes a la magnitud de cada lado. Cada vector de diferencia de aceleración está constituido por una componente normal y una tangencial, y los

tres forman un triángulo rectángulo como se observa en la figura 4-5*e*. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras se encuentra, por ejemplo, la magnitud de $\mathbf{A}_{BA}$ como sigue:

$$A_{BA} = \sqrt{(A^n_{BA})^2 + (A^t_{BA})^2} = \sqrt{(\omega^2 R_{BA})^2 + (\alpha R_{BA})^2} = R_{BA}\sqrt{\omega^4 + \alpha^2} \qquad (e)$$

Del mismo modo,
$$A_{CA} = R_{CA}\sqrt{\omega^4 + \alpha^2} \qquad (f)$$

y
$$A_{CB} = R_{CB}\sqrt{\omega^4 + \alpha^2} \qquad (g)$$

Por ende, se ve que los lados del triángulo *ABC* del polígono de aceleraciones son proporcionales a los lados del eslabón original *ABC,* en donde el factor de proporcionalidad depende del movimiento de rotación del eslabón. Esta figura de forma semejante a la del polígono de aceleraciones se conoce con el nombre de *imagen de aceleraciones* del eslabón, y cada eslabón en movimiento tiene una imagen de aceleraciones correspondiente en el polígono de aceleraciones.

Al igual que en el caso de la imagen de velocidades, se puede usar el concepto de imagen de aceleraciones para simplificar mucho la resolución del ejemplo anterior. Una vez que se han localizado los puntos *A* y *B* de la imagen de aceleraciones se puede construir el triángulo de la imagen de aceleraciones trazando proporcionalmente los lados con los del eslabón, o construyendo los ángulos α y β, como se indica en la figura 4-5*g*. Nótese que cuando se aplica este método, se evita el cálculo de las dos componentes normales de la (*d*). Aunque el ángulo de rotación de la imagen de aceleraciones relativo al propio eslabón no es un valor que se determine con facilidad (depende de la magnitud de $\boldsymbol{\omega}$ y tanto de la magnitud como de la dirección de $\boldsymbol{\alpha}$), las otras propiedades de la imagen de velocidades se trasladan a las imágenes de aceleraciones:

1. La imagen de aceleraciones de cada eslabón rígido es una reproducción a escala de la forma del eslabón en el polígono de aceleraciones.
2. Las letras que identifican los vértices de cada eslabón son las mismas que se tienen en el polígono de aceleraciones y se encuentran en torno a la imagen de aceleraciones en el mismo orden y en la misma dirección angular que alrededor del eslabón.
3. La razón del tamaño de la imagen de aceleraciones de un eslabón y el tamaño del propio eslabón depende del movimiento de rotación del eslabón. En general, *no* es la misma para los diferentes eslabones de un mecanismo.
4. El punto O_A del polígono de aceleraciones es la imagen de todos los puntos que tienen aceleración absoluta igual a cero. Se trata de la imagen de aceleraciones del eslabón fijo.
5. La aceleración absoluta en algún punto de cualquier eslabón se representa por medio de la recta que va de O_A a la imagen del punto en el polígono de aceleraciones. La diferencia de aceleración entre dos puntos, póngase por caso *P* y *Q,* se representa mediante la recta que va del punto imagen *P* al punto imagen *Q*.

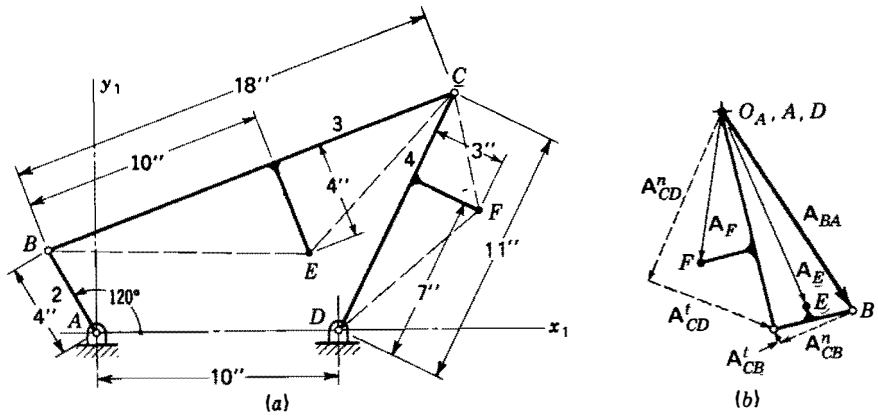


Figura 4-6 Análisis gráfico de aceleración de un eslabonamiento de cuatro barras, ejemplo 4-1: *a*) diagrama a escala y *b*) polígono de aceleraciones.

Como se dijo en relación al análisis gráfico de la velocidad, se puede hacer uso de la conveniencia del concepto de imagen de aceleraciones a fin de acelerar la resolución y reducir los cálculos numéricos. No obstante, se puede dar la impresión de un truco gráfico sin base teórica firme; de donde, conviene seguir escribiendo las ecuaciones correspondientes de la diferencia de velocidad y la diferencia de aceleración siempre que se emplee el concepto de imagen, hasta haberse familiarizado perfectamente con los principios fundamentales. A continuación se presentarán dos ejemplos más para dar una mayor experiencia por lo que respecta al análisis gráfico de la aceleración.

Ejemplo 4-1 El eslabonamiento de cuatro barras ilustrado en la figura 4-6*a* se analizó en el ejemplo 3-1, en lo referente a las velocidades; y su polígono de velocidades se dio en la figura 3-7*b*. Suponiendo que el eslabón 2 es impulsado con una velocidad angular constante, determínense las aceleraciones absolutas de los puntos E y F, y las aceleraciones angulares de los eslabones 3 y 4.

SOLUCIÓN Partiendo del punto pivote fijo A, se principia por escribir la ecuación de diferencia de aceleraciones para la aceleración del punto B.

$$\overset{\infty}{\mathbf{A}}_B = \mathbf{A}_A^{\,0} + \overset{\vee\vee}{\mathbf{A}}{}^{n}_{BA} + \overset{\vee\vee}{\mathbf{A}}{}^{t}_{BA} \tag{1}$$

Las componentes de la ecuación de la diferencia de aceleración se calculan partiendo del movimiento angular especificado del eslabón 2,

$$A^n_{BA} = \omega_2^2 R_{BA} = (94.2 \text{ rad/s})^2\left(\frac{4}{12}\text{ pie}\right) = 2958 \text{ pie/s}^2$$

$$A^t_{BA} = \alpha_2 R_{BA} = (0 \text{ rad/s}^2)\left(\frac{4}{12}\text{ pie}\right) = 0.$$

Se elige el punto O_A y una escala para las aceleraciones, y se traza $\mathbf{A}^n_{BA}$ (con dirección opuesta a la de $\mathbf{R}_{BA}$), con el fin de localizar el punto B en la imagen de aceleraciones, como se consigna en la figura 4-6*b*, resolviendo así la ecuación (1).

A continuación se escriben las ecuaciones de la diferencia de aceleración que relacionan al punto C con los puntos B y D,

$$\mathbf{A}_C = \overset{\sqrt{}}{\mathbf{A}}_B + \overset{\sqrt{}}{\mathbf{A}}^n_{CB} + \overset{o\sqrt{}}{\mathbf{A}}^t_{CB} = \mathbf{A}_D^0 + \overset{\sqrt{}}{\mathbf{A}}^n_{CD} + \overset{o\sqrt{}}{\mathbf{A}}^t_{CD} \qquad (2)$$

Con la información medida a escala en el polígono de velocidades, se calculan las magnitudes de las dos componentes normales de la diferencia de aceleración,

$$A^n_{CB} = \frac{V^2_{CB}}{R_{CB}} = \frac{(38.4 \text{ pie/s})^2}{18/12 \text{ pie}} = 938 \text{ pie/s}^2$$

$$A^n_{CD} = \frac{V^2_{CD}}{R_{CD}} = \frac{(45.5 \text{ pie/s})^2}{11/12 \text{ pie}} = 2268 \text{ pie/s}^2$$

Éstas dos componentes normales tienen sentidos opuestos a $\mathbf{R}_{CB}$ y $\mathbf{R}_{CD}$, respectivamente. Como lo establece la ecuación (2), se agregan al polígono de aceleraciones partiendo de los puntos B y D, respectivamente, y se muestran mediante las líneas a trazos de la figura 4-6*b*. Luego se trazan rectas perpendiculares a trazos que pasen por los extremos de estas dos componentes normales; éstas representan la adición de las dos componentes tangenciales $\mathbf{A}^t_{CB}$ y $\mathbf{A}^t_{CD}$, como se requiere, completando así la ecuación (2). Su intersección se identifica como el punto imagen C de aceleración.

Ahora se encuentran las aceleraciones angulares de los eslabones 3 y 4 a partir de las dos componentes tangenciales

$$\alpha_3 = \frac{A^t_{CB}}{R_{CB}} = \frac{160 \text{ pie/s}^2}{18/12 \text{ pie}} = 107 \text{ rad/s}^2 \text{ cmr} \qquad \textit{Resp.}$$

$$\alpha_4 = \frac{A^t_{CD}}{R_{CD}} = \frac{1670 \text{ pie/s}^2}{11/12 \text{ pie}} = 1822 \text{ rad/s}^2 \text{ mmr} \qquad \textit{Resp.}$$

en donde las direcciones se encuentran aplicando la técnica de simple observación ilustrada en el último ejemplo, figura 4-5*d*.

La aceleración absoluta del punto E se calcula ahora relacionándolo con los puntos B y C, que están también en el eslabón 3, por medio de las ecuaciones de la diferencia de aceleración,

$$\mathbf{A}_E = \mathbf{A}_B + \mathbf{A}^n_{EB} + \mathbf{A}^t_{EB} = \mathbf{A}_C + \mathbf{A}^n_{EC} + \mathbf{A}^t_{EC} \qquad (3)$$

Si así se desea, la resolución de estas ecuaciones puede seguir los mismos métodos empleados para la (2). Un segundo método es utilizar el valor de α_3, que ahora se conoce, con el propósito de calcular una o ambas componentes tangenciales. Sin embargo, es probable que el método más sencillo sea construir el triángulo de las imágenes de aceleración BCE para la recta 3, utilizando como base a $\mathbf{A}_{CB}$ y la forma del eslabón 3. Cualquiera de estos métodos lleva a la localización del punto imagen de aceleración E indicado en el polígono de aceleraciones, figura 4-6*b*. La aceleración absoluta del punto E se mide entonces a escala y se encuentra que es

$$A_E = 1960 \text{ pie/s}^2 \qquad \textit{Resp.}$$

Se puede aplicar también cualquiera de estos métodos para hallar la aceleración absoluta del punto F. Las ecuaciones apropiadas de la diferencia de aceleración, que lo asocian a los puntos C y D del eslabón 4, son

$$\mathbf{A}_F = \mathbf{A}_D + \mathbf{A}^n_{FD} + \mathbf{A}^t_{FD} = \mathbf{A}_C + \mathbf{A}^n_{FC} + \mathbf{A}^t_{FC} \qquad (4)$$

Su resolución conduce a la ubicación del punto imagen F, como se ilustra en el polígono de aceleraciones, y el resultado es

$$A_F = 2580 \text{ pie/s}^2 \qquad \textit{Resp.}$$

Al repasar este ejemplo, es evidente que la estrategia global para el análisis gráfico de la aceleración, el orden y el número de las ecuaciones escritas, sigue exactamente el sistema usado en el análisis gráfico de la velocidad. Aunque hay dos componentes en cada diferencia de aceleración y sólo una por cada diferencia de velocidad, las componentes normales se pueden calcular siempre basándose en la información contenida en el polígono de velocidades; dicho de otra manera, nunca contienen una incógnita. Las incógnitas de la ecuación de la diferencia de aceleración surgen casi siempre de la magnitud desconocida de la componente tangencial, la cual depende de la aceleración angular de un eslabón, y la magnitud o dirección desconocidas de una de las aceleraciones absolutas.

Ejemplo 4-2 En el ejemplo 3-2 se hizo el análisis de velocidad de un mecanismo excéntrico de corredera y manivela. El polígono de velocidades se ilustró en la figura 3-8*b*. Suponiendo que la velocidad dada de la corredera fuera constante, determínense la aceleración absoluta instantánea del punto *D* y las aceleraciones angulares de los eslabones 2 y 3.

SOLUCIÓN El diagrama a escala del mecanismo se ilustra una vez más en la figura 4-7*a*. El polígono de aceleraciones se inicia eligiendo una escala y el polo O_A, como se ve en la figura 4-7*b*. Puesto que la velocidad $\mathbf{V}_C$ se da como constante, su aceleración es cero y, por ende, el punto imagen de aceleración *C* se identifica con O_A.

A continuación se escriben las ecuaciones de la diferencia de aceleración, para la aceleración del punto *B*, relacionándolo con dos puntos cuyas aceleraciones se conocen †, los puntos *C* y *A*,

$$\mathbf{A}_B = \mathbf{A}_C^0 + \mathbf{A}_{BC}^n + \mathbf{A}_{BC}^t = \mathbf{A}_A^0 + \mathbf{A}_{BA}^n + \mathbf{A}_{BA}^t \qquad (5)$$

Se pueden calcular las magnitudes de las dos componentes normales a partir de la información obtenida del diagrama de posiciones y del polígono de velocidades,

$$A_{BC}^n = \frac{V_{BC}^2}{R_{BC}} = \frac{(7.5 \text{ m/s})}{0.14 \text{ m}} \qquad \text{m s}$$

$$A_{BA}^n = \frac{V_{BA}^2}{R_{BA}} = \frac{(10.0 \text{ m/s})^2}{0.05 \text{ m}} = 2\,000 \text{ m/s}^2$$

† Aunque se conocen los puntos imagen de aceleración de *C* y *A*, sería un error inexcusable dibujar una "imagen de aceleraciones" del triángulo *ABC*, porque no todos estos puntos están en el mismo eslabón.

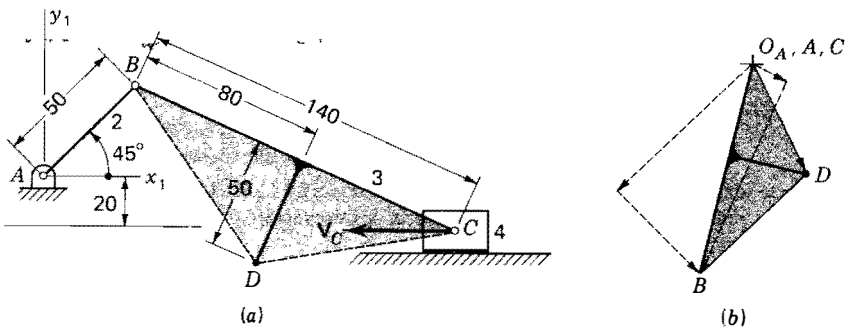


Figura 4-7 Análisis gráfico de aceleración correspondiente a un mecanismo excéntrico de corredera y manivela, ejemplo 4-2 *a*) diagrama a escala (las dimensiones se dan en milímetros) aceleraciones.

Estas se trazan paralelas, pero con sentido opuesto a $\mathbf{R}_{BC}$ y $\mathbf{R}_{BA}$, respectivamente; y se suman a $\mathbf{A}_C$ y $\mathbf{A}_A$, como se muestra mediante las rectas a trazos de la figura 4-7*b*.

Ahora se efectúa la adición de las componentes tangenciales de la (5), trazándolas perpendiculares a $\mathbf{R}_{BC}$ y $\mathbf{R}_{BA}$, respectivamente. Su intersección se identifica como el punto imagen de aceleración *B*.

Dado que se conocen los puntos imagen *B* y *C*, se puede trazar la imagen de aceleraciones del eslabón 3 para localizar el punto imagen *D*. Teniendo cuidado de que la imagen no se voltee, se ilustra sombreada en el polígono de aceleraciones. Ahora se puede medir a escala la aceleración absoluta del punto *D*, desde O_A hasta el punto imagen *D;* y el resultado es

$$A_D = 1300 \text{ m/s}^2 \qquad \textit{Resp.}$$

Las aceleraciones angulares de los eslabones 2 y 3 se determinan partiendo de las dos componentes tangenciales de la (5)

$$\alpha_2 = \frac{A'_{BA}}{R_{BA}} = \frac{1\,260 \text{ m/s}^2}{0.05 \text{ m}} = 25\,200 \text{ rad/s}^2 \text{ mmr} \qquad \textit{Resp.}$$

$$\alpha_3 = \frac{A'_{BC}}{R_{BC}} = \frac{2\,300 \text{ m/s}^2}{0.14 \text{ m}} = 16\,400 \text{ rad/s}^2 \text{ cmr} \qquad \textit{Resp.}$$

Nótese que $\boldsymbol{\alpha}_2$ se encuentra en el mismo sentido que el movimiento de las manecillas del reloj, a pesar de que el movimiento de la corredera es hacia la izquierda. Este ejemplo debe ser una advertencia suficiente para aquellos que se sientan inclinados a determinar por intuición las direcciones de las aceleraciones; éstas no son fáciles de imaginar y se deben obtener a partir de principios básicos, en lugar de tratar de adivinarlas. En el ejemplo 3-2 se vio que $\boldsymbol{\omega}_2$ tiene sentido opuesto al del movimiento de las manecillas del reloj, como era de esperarse; el que $\boldsymbol{\alpha}_2$ tenga un sentido igual al del movimiento de las manecillas del reloj revela que el eslabón 2 se está desacelerando en su movimiento de rotación.

4-5 ACELERACIÓN APARENTE DE UN PUNTO EN UN SISTEMA DE COORDENADAS EN MOVIMIENTO

En la sección 3-5 se encontró que era necesario desarrollar la ecuación de la velocidad aparente para situaciones en las que convenía describir la trayectoria por la

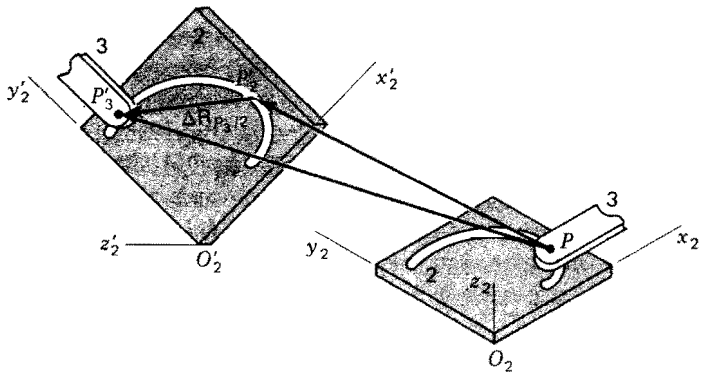


Figura 4-8 Desplazamiento aparente.

que se mueve un punto, en relación con otro eslabón móvil; pero que no convenía describir el movimiento absoluto del mismo punto. Investiguemos ahora la aceleración de un punto de esta naturaleza.

Para hacer un repaso, en la figura 4-8 se ilustra un punto P_3
se mueve siguiendo una trayectoria conocida, la ranura, en relación con el marco de referencia móvil $x_2y_2z_2$. El punto P_2
tantáneamente con el P_3.
aceleraciones de los puntos P_3
sea factible calcular (o medir) en un sistema mecánico típico.

En la figura 4-9 se recuerda cómo percibiría esta misma situación un observador móvil unido al eslabón 2. Para él, la *trayectoria* de P_3, la ranura, parecería estacionaria y le parecería que el punto P_3
la velocidad aparente $\mathbf{V}_{P_3/2}$.

Se recordará que en la sección 3-5 se definió otro sistema de coordenadas móviles $\hat{\boldsymbol{\rho}}\hat{\boldsymbol{\tau}}\hat{\boldsymbol{\nu}}$, en donde $\hat{\boldsymbol{\rho}}$ se definió como un vector unitario en la dirección del radio vector de curvatura de la trayectoria, $\hat{\boldsymbol{\tau}}$ se definió como el vector unitario tangente a la trayectoria en P y $\hat{\boldsymbol{\nu}}$ era normal al plano que contiene a $\hat{\boldsymbol{\rho}}$ y $\hat{\boldsymbol{\tau}}$, formando así un sistema derecho de coordenadas cartesianas. Después de definir s como una distancia escalar de arco que mide el desplazamiento de P_3
la trayectoria curva, se dedujo la ecuación (3-9) para la velocidad aparente

$$\mathbf{V}_{P_3/2} = \frac{ds}{dt}\hat{\boldsymbol{\tau}} \qquad (a)$$

Considérese la rotación del radio vector de curvatura; barre cierto ángulo pequeño $\Delta\phi$ conforme P_3

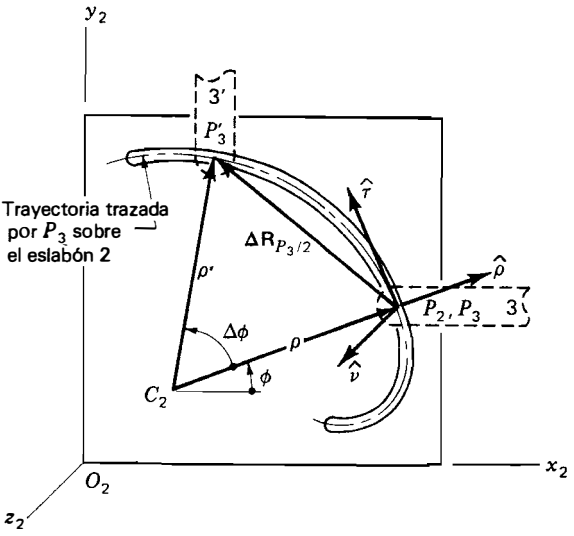


Figura 4-9 Desplazamiento aparente del punto P_3 como lo ve un observador situado sobre el eslabón 2.

breve intervalo de tiempo Δt. El pequeño ángulo y la pequeña distancia están relacionados mediante la expresión

$$\Delta\phi = \frac{\Delta s}{\rho}$$

Si esto se divide entre Δt y se toma el límite para un Δt infinitamente pequeño se encuentra que

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{1}{\rho}\frac{ds}{dt} = \frac{V_{P_3/2}}{\rho} \tag{b}$$

Esta es la rapidez angular a la que parece girar el radio vector de curvatura $\boldsymbol{\rho}$ (y también $\hat{\boldsymbol{\tau}}$), tal como lo ve un observador móvil en el sistema de coordenadas 2, conforme el punto P_3 se desplaza a lo largo de su trayectoria. Se puede dar a esta rapidez de rotación sus propiedades vectoriales apropiadas como una velocidad angular aparente, observando que el eje de esta rotación es paralelo a $\hat{\boldsymbol{\nu}}$. Por consiguiente, se define

$$\dot{\boldsymbol{\phi}} = \frac{d\phi}{dt}\hat{\boldsymbol{\nu}} = \frac{V_{P_3/2}}{\rho}\hat{\boldsymbol{\nu}} \tag{c}$$

A continuación se intenta hallar la derivada respecto al tiempo del vector unitario $\hat{\boldsymbol{\tau}}$, de tal modo que se pueda derivar la ecuación (*a*). En vista de que $\hat{\boldsymbol{\tau}}$ es un vector unitario, su longitud no cambia; no obstante, tiene una derivada debido a su cambio de dirección, esto es, su rotación. En el sistema absoluto de coordenadas, $\hat{\boldsymbol{\tau}}$ está sujeto a la rotación $\dot{\boldsymbol{\phi}}$ y también a la velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$, con la que está girando el sistema de coordenadas móvil 2. Por ende,

$$\frac{d\hat{\boldsymbol{\tau}}}{dt} = (\boldsymbol{\omega} + \dot{\boldsymbol{\phi}}) \times \hat{\boldsymbol{\tau}} = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\boldsymbol{\tau}} + \dot{\boldsymbol{\phi}} \times \hat{\boldsymbol{\tau}} \tag{d}$$

Pero, cuando se usa la ecuación (*c*), esta expresión se convierte en

$$\frac{d\hat{\boldsymbol{\tau}}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\boldsymbol{\tau}} + \frac{V_{P_3/2}}{\rho}\hat{\boldsymbol{\nu}} \times \hat{\boldsymbol{\tau}} = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\boldsymbol{\tau}} - \frac{V_{P_3/2}^2}{\rho}\hat{\boldsymbol{\rho}} \tag{e}$$

Ahora, si se toma la derivada respecto al tiempo de la (*a*), se encuentra que

$$\frac{d\mathbf{V}_{P_3/2}}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}\hat{\boldsymbol{\tau}} + \frac{ds}{dt}\frac{d\hat{\boldsymbol{\tau}}}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}\hat{\boldsymbol{\tau}} + \frac{ds}{dt}\hat{\boldsymbol{\omega}} \times \hat{\boldsymbol{\tau}} - \frac{ds}{dt}\frac{V_{P_3/2}}{\rho}\hat{\boldsymbol{\rho}}$$

y, al aplicar la (*a*), esto se reduce a

$$\frac{d\mathbf{V}_{P_3/2}}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}\hat{\boldsymbol{\tau}} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}_{P_3/2} - \frac{V_{P_3/2}^2}{\rho}\hat{\boldsymbol{\rho}} \tag{f}$$

Nótese que los tres términos de la ecuación anterior *no* se definen como las componentes de la aceleración aparente. Para ser coherente, el término *aceleración*

aparente debe incluir sólo aquellas componentes *que serían vistas por un observador fijo al sistema móvil de coordenadas.* La ecuación anterior se deduce en el sistema absoluto de coordenadas e incluye el efecto de rotación de $\boldsymbol{\omega}$, que no sería detectado por el observador móvil. No obstante, se puede encontrar con facilidad la aceleración aparente, a la que se le da la notación $\mathbf{A}_{P_3/2}$, igualando a cero a $\boldsymbol{\omega}$ en la (*f*). Esto da las dos componentes restantes

$$\mathbf{A}_{P_3/2} = \mathbf{A}^n_{P_3/2} + \mathbf{A}^t_{P_3/2} \tag{4-9}$$

en donde

$$\mathbf{A}^n_{P_3/2} = -\frac{V^2_{P_3/2}}{\rho}\hat{\boldsymbol{\rho}} \tag{4-10}$$

recibe el nombre de *componente normal* indicando que siempre es normal a la trayectoria y está dirigida hacia el centro de curvatura (la dirección $-\hat{\boldsymbol{\rho}}$), en tanto que

$$\mathbf{A}^t_{P_3/2} = \frac{d^2s}{dt^2}\hat{\boldsymbol{\tau}} \tag{4-11}$$

se conoce como *componente tangencial,* indicando que siempre es tangente a la trayectoria (la dirección $\hat{\boldsymbol{\tau}}$).

A continuación se observa que el radio vector de curvatura $\boldsymbol{\rho}$ gira tanto a causa de $\boldsymbol{\omega}$ como de $\dot{\boldsymbol{\phi}}$. Por ende, su derivada es†

$$\frac{d\boldsymbol{\rho}}{dt} = (\boldsymbol{\omega} + \dot{\boldsymbol{\phi}}) \times \boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho} + \mathbf{V}_{P_3/2} \tag{g}$$

Ahora se puede escribir la ecuación de posición basándose en la figura 4-9,

$$\mathbf{R}_{P_3} = \mathbf{R}_{C_2} + \boldsymbol{\rho}$$

y con la ayuda de la (*g*), se puede tomar su derivada respecto al tiempo‡

$$\mathbf{V}_{P_3} = \mathbf{V}_{C_2} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho} + \mathbf{V}_{P_3/2} \tag{h}$$

Al derivar una vez más esta ecuación con respecto al tiempo, se obtiene

$$\mathbf{A}_{P_3} = \mathbf{A}_{C_2} + \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{\omega} \times \frac{d\boldsymbol{\rho}}{dt} + \frac{d\mathbf{V}_{P_3/2}}{dt}$$

y, con la ayuda de las ecuaciones (*f*) y (*g*), esto se convierte en

$$\mathbf{A}_{P_3} = \mathbf{A}_{C_2} + \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}) + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}_{P_3/2} - \frac{V^2_{P_3/2}}{\rho}\hat{\boldsymbol{\rho}} + \frac{d^2s}{dt^2}\hat{\boldsymbol{\tau}} \tag{i}$$

† Nótese que la magnitud de $\boldsymbol{\rho}$ se trata como constante en la cercanía del punto *P*, debido a su definición. En realidad, no es una constante, sino un valor estacionario; su segunda derivada es diferente de cero, pero la primera es cero en el instante considerado.

‡ El primero de los dos términos de la ecuación (*h*) es igual a $\mathbf{V}_{P_2}$; de donde, es equivalente a la ecuación de la velocidad aparente. No obstante, nótese que aun cuando $\boldsymbol{\rho} = \mathbf{R}_{P_2C_2}$, sus derivadas no son iguales; y no giran a la misma velocidad. Por consiguiente, faltarían algunos de los términos de la siguiente ecuación si, por el contrario, se derivara la ecuación de la velocidad aparente.

Los primeros tres términos de esta ecuación se reconocen como las componentes de $\mathbf{A}_{P_2}$ y los dos últimos términos como los componentes de la aceleración aparente $\mathbf{A}_{P_3/2}$. Por lo tanto, se define un símbolo para el término restante,

$$\mathbf{A}^c_{P_3P_2} = 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}_{P_3/2} \tag{4-12}$$

Este término recibe el nombre de *componente de Coriolis de la aceleración.* Es evidente que se trata de un término de la ecuación de la aceleración aparente. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa con las componentes de $\mathbf{A}_{P_3/2}$, no la percibe un observador en movimiento que se encuentre fijo en el sistema móvil de coordenadas 2. Con todo, sigue siendo un término en la (*i*) y forma parte de la diferencia entre $\mathbf{A}_{P_3}$ y $\mathbf{A}_{P_2}$ detectadas por un observador absoluto.

Con la definición, la (*i*) se puede escribir de la siguiente manera, conocida como *ecuación de la aceleración aparente.*

$$\mathbf{A}_{P_3} = \mathbf{A}_{P_2} + \mathbf{A}^c_{P_3P_2} + \mathbf{A}^n_{P_3/2} + \mathbf{A}^t_{P_3/2} \tag{4-13}$$

en donde las definiciones de las componentes individuales son las expresadas en las ecuaciones (4-10) a (4-12).

En las aplicaciones es importante en extremo reconocer ciertas características de esta ecuación: 1) Satisface los objetivos de esta sección porque relaciona las aceleraciones de dos puntos coincidentes de diferentes eslabones, en una forma significativa. 2) Sólo existe una nueva incógnita entre las tres componentes nuevas definidas. Las componentes normal y de Coriolis se pueden calcular a partir de las ecuaciones (4-10) y (4-12) basándose en la información sobre la velocidad, no contribuyen con nuevas incógnitas. No obstante, la componente tangencial $\mathbf{A}^t_{P_3/2}$, tendrá casi siempre una magnitud desconocida en la aplicación, puesto que no se puede encontrar d^2s/dt^2. 3) Es importante hacer notar la dependencia de la (4-13) respecto a la capacidad de reconocer en cada aplicación la trayectoria que traza P_3 sobre el sistema de coordenadas 2. Esta trayectoria constituye la base para las direcciones de las componentes normal y tangencial, y también es necesaria para determinar ρ para la (4-10).

Por último, una advertencia, *la trayectoria descrita por P_3 sobre el eslabón 2 no es necesariamente la misma que la descrita por P_2 sobre el eslabón 3.* En la figura 4-9, la trayectoria de P_3 sobre el eslabón 2 es muy clara, es la ranura curva. La trayectoria de P_2 sobre el eslabón 3 no es clara en lo absoluto. Como resultado de ello existe una manera natural correcta e incorrecta de escribir la ecuación de la aceleración aparente para dicha situación. La ecuación

$$\mathbf{A}_{P_2} = \mathbf{A}_{P_3} + \mathbf{A}^c_{P_2P_3} + \mathbf{A}^n_{P_2/3} + \mathbf{A}^t_{P_2/3}$$

es perfectamente válida; pero *inútil*, porque se desconoce ρ para la componente normal. Nótese asimismo que $\mathbf{A}^c_{P_3P_2}$ emplea $\boldsymbol{\omega}_2$, mientras que $\mathbf{A}^c_{P_2P_3}$ usa $\boldsymbol{\omega}_3$. Se debe tener cuidado extremo al escribir la ecuación apropiada para cada aplicación, identificando la trayectoria conocida.

Ejemplo 4-3 En la figura 4-10 se representa un bloque, 3, que se desliza hacia afuera sobre el eslabón 2, con una rapidez uniforme de 30 m/s, mientras que el eslabón 2 está girando con una velocidad angular constante de 50 rad/s cmr. Determínese la aceleración absoluta del punto A del bloque.

SOLUCIÓN En primer lugar calcúlese la aceleración absoluta del punto coincidente A_2, que está inmediatamente debajo del bloque; pero perteneciente al eslabón 2,

$$\mathbf{A}_{A_2} = \mathbf{A}_{O_2}^{0} + \mathbf{A}^{n}_{A_2O_2} + \mathbf{A}^{t}_{A_2O_2}$$

$$A^{n}_{A_2O_2} = \omega_2^2 R_{A_2O_2} = (50 \text{ rad/s})^2(500 \text{ mm}) = 1\,250 \text{ m/s}^2$$

Se construye la gráfica de esta expresión, determinando el punto imagen de aceleración A_2. Luego se reconoce que el punto A_3 está restringido a desplazarse sólo a lo largo del eje del eslabón 2. Esto proporciona una trayectoria para la que se puede escribir la ecuación de la aceleración aparente,

$$\mathbf{A}_{A_3} = \mathbf{A}_{A_2} + \mathbf{A}^{c}_{A_3A_2} + \mathbf{A}^{n}_{A_3/2} + \mathbf{A}^{t}_{A_3/2}$$

Los términos de esta ecuación se calculan como sigue y se suman gráficamente en el polígono de aceleraciones,

$$A^{c}_{A_3A_2} = 2\omega_2 V_{A_3/2} = 2(50 \text{ rad/s})(30 \text{ m/s}) = 3\,000 \text{ m/s}^2$$

$$A^{n}_{A_3/2} = \frac{V^2_{A_3/2}}{\rho} = \frac{(30 \text{ m/s})^2}{\infty} = 0$$

$$A^{t}_{A_3/2} = \frac{d^2s}{dt^2} = 0 \qquad \text{rapidez uniforme a lo largo de la trayectoria}$$

Esto localiza el punto imagen de aceleración A_3 y el resultado es

$$A_{A_3} = 3\,250 \text{ m/s}^2 \qquad \textit{Resp.}$$

Ejemplo 4-4 Hágase un análisis de aceleración del eslabonamiento ilustrado en la figura 4-11, para la velocidad constante de entrada $\omega_2 = 18$ rad/s mmr.

SOLUCIÓN En primer lugar se realiza un análisis completo de velocidad, como se indica en la figura. Esto da

$$V_A = 12 \text{ pie/s} \qquad V_{B_3A} = 10.1 \text{ pie/s} \qquad V_{B_3/4} = 6.5 \text{ pie/s}$$

$$\omega_3 = \omega_4 = 7.77 \text{ rad/s mmr}$$

Para hallar las aceleraciones, primero se encuentra

$$\mathbf{A}_A = \mathbf{A}_{O_2}^{0} + \mathbf{A}^{n}_{AO_2} + \mathbf{A}^{t}_{AO_2}$$

$$A^{n}_{AO_2} = \omega_2^2 R_{AO_2} = (18 \text{ rad/s})^2\left(\frac{8}{12} \text{ pie}\right) = 216 \text{ pie/s}^2$$

y trácese la gráfica de esto para localizar el punto imagen de aceleración A. Luego escríbase la ecuación de la diferencia de aceleración,

$$\mathbf{A}_{B_3} = \overset{\vee\vee}{\mathbf{A}}_A + \overset{\vee\vee}{\mathbf{A}}^{n}_{B_3A} + \overset{\bullet\vee}{\mathbf{A}}^{t}_{B_3A} \qquad (1)$$

$$A^{n}_{B_3A} = \frac{V^2_{B_3A}}{R_{BA}} = \frac{(10.1 \text{ pie/s})^2}{15.6/12 \text{ pie}} = 78.5 \text{ pie/s}^2$$

El término $\mathbf{A}^{n}_{B_3A}$ está dirigido de B hacia A y se agregan al polígono de aceleraciones, como se indica. El término $\mathbf{A}^{t}_{B_3A}$ tiene magnitud desconocida, pero es perpendicular $\mathbf{R}_{BA}$.

Puesto que la (1) tiene tres incógnitas, no se puede resolver; de donde, se busca una segunda

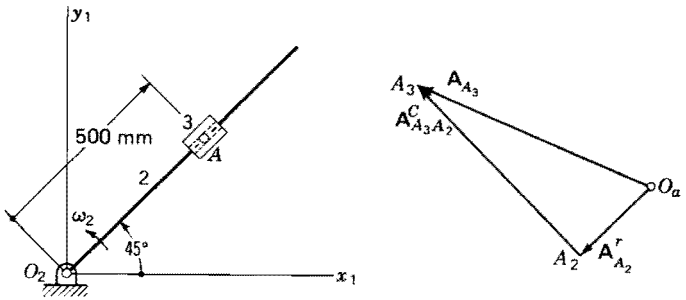


Figura 4-10 Ejemplo 4-3.

ecuación para A_{B_3}. Considérese la perspectiva de un observador situado en el eslabón 4; éste podría ver al punto B_3 moviéndose sobre una trayectoria rectilínea a lo largo de la línea central del bloque. Con esta trayectoria, ahora se puede escribir la ecuación de la aceleración aparente

$$\mathbf{A}_{B_3} = \mathbf{A}^{0}_{B_4} + \mathbf{A}^{C}_{B_3B_4} + \mathbf{A}^{n}_{B_3/4} + \mathbf{A}^{t}_{B_3/4} \qquad (2)$$

En vista de que el punto B_4 está sujeto mediante pasador al eslabón de base, tiene aceleración cero. Las otras componentes de la ecuación (2) son

$$A^{C}_{B_3B_4} = 2\omega_4 V_{B_3/4} = 2(7.77 \text{ rad/s})(6.5 \text{ pie/s}) = 101 \text{ pie/s}^2$$

$$A^{n}_{B_3/4} = \frac{V^2_{B_3/4}}{\rho} = \frac{(6.5 \text{ pie/s})^2}{\infty} = 0$$

La componente de Coriolis se agrega al polígono de aceleraciones originándose en el mismo punto B_4 (O_A), como se muestra. Por último, se suma $\mathbf{A}^{t}_{B_3/4}$, cuya magnitud se conoce, gráficamente a ésta en la dirección definida por la tangente a la trayectoria. Esta última cruza la recta desconocida de $\mathbf{A}^{t}_{B_3A}$, ecuación (1), localizando así el punto imagen de aceleración B_3. Cuando el polígono se mide a escala, se encuentra que los resultados son

$$A^{t}_{B_3/4} = 103 \text{ pie/s}^2 \qquad A^{t}_{B_3A} = 16 \text{ pie/s}^2 \qquad A_{B_3} = 144 \text{ pie/s}^2$$

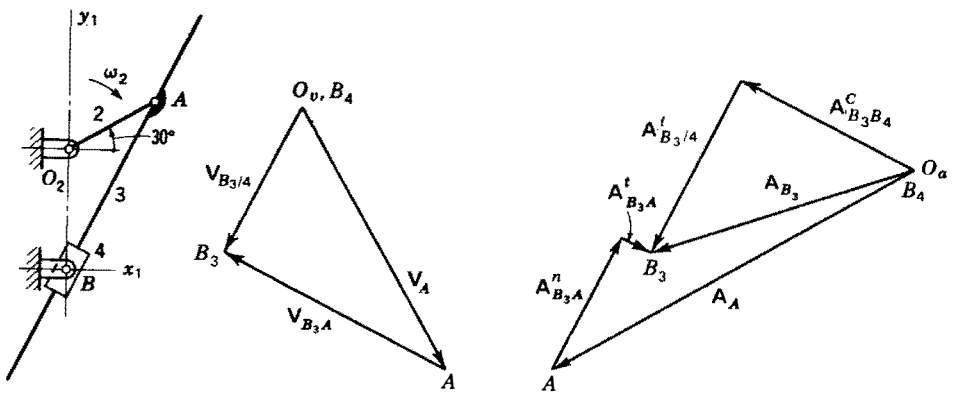


Figura 4-11 Ejemplo 4-4: $R_{AO_2} = 8$ pulg, $R_{BO_2} = 10$ pulg.

Las aceleraciones angulares de los eslabones 3 y 4 son

$$\alpha_4 = \alpha_3 = \frac{A^t_{B_3A}}{R_{BA}} = \frac{16 \text{ pie/s}^2}{15.6/12 \text{ pie}} = 12.3 \text{ rad/s}^2 \text{ cmr}$$

En este ejemplo se observa que se pueden imaginar tanto la trayectoria de B_3 sobre el eslabón 4 como la de B_4 sobre el eslabón 3 y que pudo haberse usado cualquiera de ellas al decidir el planteamiento. Sin embargo, aun cuando B_4 está sujeto a la base (eslabón 1), se desconoce la trayectoria del punto B_3 sobre el eslabón 1. Por ende, no se puede calcular en forma directa el término $\mathbf{A}^n_{B3/1}$.

Ejemplo 4-5 En el ejemplo 3-3 (Fig. 3-11) se realizó el análisis de velocidad del mecanismo invertido de corredera-manivela ilustrado en la figura 4-12. Determínese la aceleración angular del eslabón 4, si el eslabón 2 se impulsa con una velocidad constante.

SOLUCIÓN Revisando el ejemplo 3-3 se recordará que

$$V_{A_2} = 9 \text{ pie/s} \quad V_{AD} = 7.24 \text{ pie/s} \quad V_{A_2/4} = 5.52 \text{ pie/s}$$
$$\omega_2 = 36 \text{ rad/s mmr} \quad \omega_3 = \omega_4 = 7.55 \text{ rad/s cmr}$$

Para analizar las aceleraciones se principia escribiendo

$$\mathbf{A}_{A_2} = \mathbf{A}^0_E + \mathbf{A}^n_{AE} + \mathbf{A}^{t\,0}_{AE}$$
$$A^n_{AE} = \omega_2^2 R_{AE} = (36 \text{ rad/s})^2 \left(\frac{3}{12} \text{ pie}\right) = 324 \text{ pie/s}^2$$

y se traza la gráfica de esto como se muestra en la figura.

A continuación se observa que el punto A_2 se desplaza recorriendo la trayectoria rectilínea ilustrada, en relación con un observador situado en el eslabón 4. Conociendo esta trayectoria, se escribe

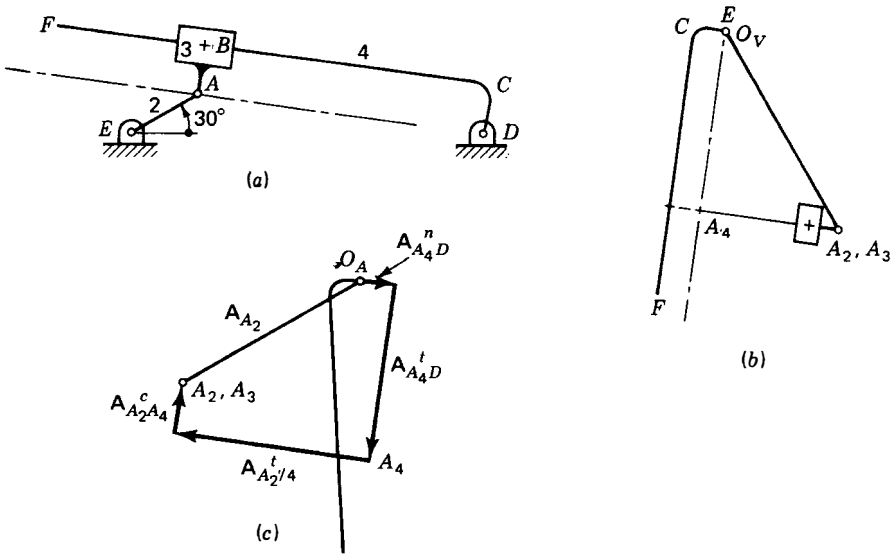


Figura 4-12 Ejemplo 4-5

$$\overset{\vee\vee}{\mathbf{A}}_{A_2} = \overset{o\vee}{\mathbf{A}}_{A_4} + \overset{\vee\vee}{\mathbf{A}}^{c}_{A_2A_4} + \cancel{\mathbf{A}^{n}_{A_2/4}}^{0} + \overset{o\vee}{\mathbf{A}}^{t}_{A_2/4} \tag{3}$$

en donde $A^n_{A_2/4} = 0$ ya que $\rho = \infty$ y

$$\mathbf{A}_{A_4} = \cancel{\mathbf{A}_D}^{0} + \overset{\vee\vee}{\mathbf{A}}^{n}_{A_4D} + \overset{o\vee}{\mathbf{A}}^{t}_{A_4D}$$

$$A^n_{A_4D} = \frac{V^2_{A_4D}}{R_{A_4D}} = \frac{(7.24\ \text{pie/s})^2}{11.6/12\ \text{pie}} = 54.2\ \text{pie/s}^2 \tag{4}$$

El término $\mathbf{A}^n_{A_4D}$ se suma a partir de O_A, seguido por una recta de longitud desconocida correspondiente a $\mathbf{A}^t_{A_4D}$. Puesto que no se conoce aún el punto imagen A_4, no se pueden sumar los términos $\mathbf{A}^c_{A_2A_4}$ y $\mathbf{A}^t_{A_2/4}$ como lo exige la (3). No obstante, se pueden transferir estos dos términos al otro miembro de la ecuación (3) y restarse gráficamente del punto de imagen A_2, completando así el polígono de aceleraciones. Ahora se puede hallar la aceleración angular del eslabón 4,

$$\alpha_4 = \frac{A^t_{A_4D}}{R_{AD}} = \frac{284\ \text{pie/s}}{11.6/12\ \text{pie}} = 294\ \text{rad/s}^2\ \text{cmr} \qquad \textit{Resp.}$$

Esta necesidad de restar los vectores es común en problemas de aceleración que comprenden la componente de Coriolis y se deben estudiar con extremo cuidado. Nótese que no se puede emplear la ecuación opuesta que comprende a $A^n_{A_4/2}$ en vista de que ρ y, por ende, $A^n_{A_4/2}$ sería una incógnita adicional (la tercera).

4-6 ACELERACIÓN ANGULAR APARENTE

Aunque rara vez resulta útil, para tener el cuadro completo, se sugiere que también se defina el término *aceleración angular aparente.* Cuando dos cuerpos rígidos giran con aceleraciones angulares diferentes, la diferencia vectorial entre ellos se define como la aceleración angular aparente,

$$\boldsymbol{\alpha}_{3/2} = \boldsymbol{\alpha}_3 - \boldsymbol{\alpha}_2$$

La ecuación de la aceleración angular aparente también puede escribirse

$$\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_{3/2} \tag{4-14}$$

Se observará que $\boldsymbol{\alpha}_{3/2}$ es la aceleración angular del cuerpo 3, como aparecería ante un observador fijo en el cuerpo 2 y que gira con él.

4-7 CONTACTO DIRECTO Y CONTACTO POR RODADURA

Por lo que se explicó en la sección 3-7, se recordará que el movimiento relativo entre dos cuerpos en contacto directo puede ser de dos clases; se puede tener una velocidad aparente de deslizamiento entre los cuerpos, o bien, puede no existir tal deslizamiento. El término contacto por rodadura se definió de tal manera que implicara que no es posible deslizamiento alguno y se desarrolló la condición de contacto por rodadura, ecuación (3-13), a fin de indicar que la velocidad aparente en un punto de este tipo es cero. Ahora se pretende investigar la aceleración aparente en un punto de contacto por rodadura.

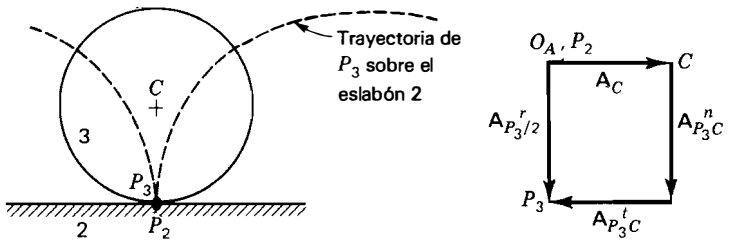


Figura 4-13 Contacto por rodadura.

Considérese el caso de una rueda circular en contacto por rodadura con otro eslabón recto, como se ilustra en la figura 4-13. Aunque se reconoce que se trata de un caso muy simplificado, los argumentos que se desarrollen y las conclusiones a las que se llegue son completamente generales y se aplican a cualquier situación de contacto por rodadura, sin importar las formas de los dos cuerpos o si cualquiera de ellos es el eslabón de base. Para mantener este concepto claro en la mente, al eslabón base se le ha asignado el número 2 en este ejemplo.

Una vez que se da la aceleración $\mathbf{A}_C$ del punto central de la rueda, se puede elegir el polo O_A y se puede comenzar el polígono de aceleraciones trazando $\mathbf{A}_C$. No obstante, al relacionar las aceleraciones de los puntos P_3 y P_2, en el punto de contacto por rodadura, se están manejando dos puntos coincidentes de cuerpos diferentes. Por lo tanto, se puede pensar en aplicar la ecuación de la aceleración aparente. Para esto, es preciso identificar la trayectoria que describe uno de estos puntos sobre el otro cuerpo. En la figura aparece ilustrada la trayectoria† que el punto P_3 describe sobre el eslabón 2. Aunque la forma precisa de la trayectoria depende de las formas de los dos eslabones en contacto, siempre se tendrá una cúspide en el punto de contacto por rodadura, y la tangente a esta trayectoria puntiaguda será siempre perpendicular a las superficies en contacto.

Puesto que se conoce esta trayectoria, ya es posible escribir la ecuación de la aceleración aparente

$$\mathbf{A}_{P_3} = \mathbf{A}_{P_2} + \mathbf{A}^c_{P_3P_2} + \mathbf{A}^n_{P_3/2} + \mathbf{A}^t_{P_3/2}$$

Al evaluar las componentes, se debe tener presente la condición de velocidad de contacto por rodadura, a saber $\mathbf{V}_{P_3}$

$$A^c_{P_3P_2} = 2\omega_2 V_{P_3/2} = 0 \qquad \text{y} \qquad A^n_{P_3/2} = \frac{V^2_{P_3/2}}{\rho} = 0$$

De donde, sólo una componente de la aceleración aparente, $\mathbf{A}^t_{P_3/2}$, puede ser diferente de cero.

Debido a la confusión posible de llamar componente tangencial (tangente a la trayectoria puntiaguda) a este término diferente de cero, mientras que su dirección es normal a las superficies rodantes, se adoptará un nuevo superíndice y se le

† Esta curva en particular se conoce con el nombre de *cicloide*.

llamará *aceleración de contacto por rodadura* $\mathbf{A}^r_{P_3/2}$. Por consiguiente, en el caso de contacto por rodadura, la ecuación de la aceleración aparente se transforma en

$$\mathbf{A}_{P_3} = \mathbf{A}_{P_2} + \mathbf{A}^r_{P_3/2} \tag{4-15}$$

y se sabe que el término $\mathbf{A}^r_{P_3/2}$ tiene siempre una dirección perpendicular a las superficies en el punto de contacto por rodadura.

Para entender mejor el método gráfico para el análisis de la aceleración de mecanismos de contacto directo y de contacto por rodadura, se contrastarán las soluciones de dos ejemplos muy similares.

Ejemplo 4-6 Dado el dibujo a escala y el análisis de velocidad de la leva circular de contacto directo, con sistema de seguidor oscilante de cara plana, ilustrado en la figura 4-14*a*, determinese la aceleración angular del seguidor en el instante que se muestra. La velocidad angular de la leva es $\omega_2 = 10$ rad/s mmr y su aceleración angular es $\alpha_2 = 25$ rad/s^2 mmr.

SOLUCIÓN En la figura 4-14*c* se ilustra el polígono de velocidades del sistema de leva y seguidor.

El polígono de aceleraciones, figura 4-14*d*, se principia calculando la aceleración del punto B_2 y construyendo su gráfica, en relación con el punto A

$$\mathbf{A}_{B_2} = \mathbf{A}_A + \mathbf{A}^n_{B_2A} + \mathbf{A}^t_{B_2A} \tag{1}$$

$$A^n_{B_2A} = \frac{V^2_{B_2A}}{R_{B_2A}} = \frac{(30\text{ pulg/s})^2}{3\text{ pulg}} = 300\text{ pulg/s}^2$$

$$A^t_{B_2A} = \alpha_2 R_{B_2A} = (25\text{ rad/s}^2)(3\text{ pulg}) = 75\text{ pulg/s}^2$$

Estas se representan gráficamente como se indica y se encuentra el punto imagen de aceleración C_2 construyendo la imagen de aceleración del triángulo AB_2C_2.

Si se procede como se hizo en la sección 3-7, se encontraría a continuación la velocidad del punto C_3. Si se intenta este planteamiento al análisis de aceleración, la ecuación es

$$\mathbf{A}_{C_2} = \mathbf{A}_{C_3} + \mathbf{A}^c_{C_2C_3} + \mathbf{A}^n_{C_2/3} + \mathbf{A}^t_{C_2/3} \tag{2}$$

y se basa en la trayectoria que traza el punto C_2 sobre el eslabón 3, presentada en la figura 4-14*a*. No obstante, este método resulta inútil porque se desconoce el radio de curvatura de esta trayectoria y, por ende, es imposible calcular $A^n_{C_2/3}$. Para evitar este problema se toma un camino distinto; es decir, se busca otro par de puntos coincidentes en donde se conozca la curvatura de la trayectoria.

Si se considera la trayectoria trazada por el punto B_2 sobre el eslabón 3 (extendido), se verá que sigue estando a una distancia constante de la superficie; es una recta. Este nuevo planteamiento se concibe mejor si se considera el mecanismo ilustrado en la figura 4-14*b*, y se observa que posee un movimiento equivalente al original. Habiendo imaginado así una ranura en el mecanismo equivalente como una trayectoria, queda perfectamente aclarado cómo se debe proceder; la ecuación apropiada es

$$\mathbf{A}_{B_2} = \mathbf{A}_{B_3} + \mathbf{A}^c_{B_2B_3} + \mathbf{A}^n_{B_2/3} + \mathbf{A}^t_{B_2/3} \tag{3}$$

en donde B_3 es un punto coincidente con B_2, pero situado en el eslabón 3. En vista de que la trayectoria es una recta,

$$A^n_{B_2/3} = \frac{V^2_{B_2/3}}{\rho} = \frac{(50\text{ pulg/s})^2}{\infty} = 0$$

$$A^c_{B_2B_3} = 2\omega_2 V_{B_2/3} = 2(10\text{ rad/s})(50\text{ pulg/s}) = 1000\text{ pulg/s}^2$$

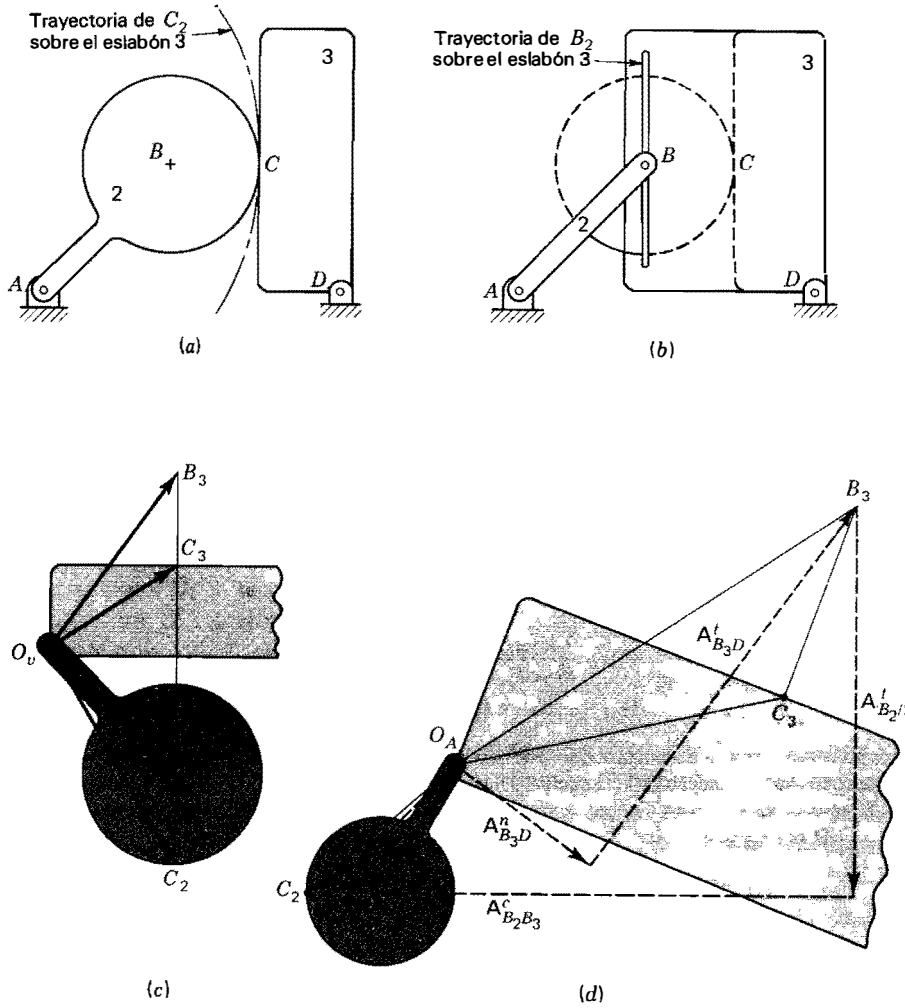


Figura 4-14 Ejemplo 4-6.

Se puede hallar la aceleración de B_3 a partir de

$$\mathbf{A}_{B_3} = \mathbf{A}_D^{\,0} + \mathbf{A}^n_{B_3D} + \mathbf{A}^t_{B_3D} \tag{4}$$

en donde

$$A^n_{B_3D} = \frac{V^2_{B_3D}}{R_{B_3D}} = \frac{(35.4\ \text{pulg/s})^2}{3.58\ \text{pulg}} = 350\ \text{pulg/s}^2$$

Al hacer las sustitución de la ecuación (4) en la (3), y reacomodando los términos, se llega a una ecuación que sólo tiene dos incógnitas,

$$\overset{\vee\vee}{\mathbf{A}}_{B_2} - \overset{\vee\vee}{\mathbf{A}}^c_{B_2B_3} - \overset{\circ\vee}{\mathbf{A}}^t_{B_2/3} = \overset{\vee\vee}{\mathbf{A}}^n_{B_3D} + \overset{\bullet\vee}{\mathbf{A}}^t_{B_3D} \tag{5}$$

Esta ecuación se resuelve gráficamente como se ilustra en la figura 4-14*d*. Una vez que se ha encontrado el punto imagen B_3, se encuentra con facilidad C_3, construyendo la imagen de ace-

leración del triángulo DB_3C_3, incluido por completo en el eslabón 3. Se ha ampliado la figura 4-14*d* para presentar las imágenes de aceleración completas de los eslabones 2 y 3, con el fin de lograr una mejor representación e ilustrar una vez más que no existe una relación obvia entre las ubicaciones finales de los puntos imagen C_2 y C_3, como lo sugiere la ecuación (2).

Finalmente, se puede determinar la aceleración angular del eslabón 3 como sigue:

$$\alpha_3 = \frac{A^t_{B_3D}}{R_{B_3D}} = \frac{938 \text{ pulg/s}^2}{3.58 \text{ pulg}} = 262 \text{ rad/s}^2 \text{ mmr} \quad \textit{Resp.} \tag{6}$$

A continuación consideramos otro problema ejemplo que está íntimamente relacionando con el anterior.

Ejemplo 4-7 Dado el dibujo a escala y el análisis de velocidad del rodillo circular, que rueda sin resbalar sobre el seguidor oscilante de cara plana ilustrado en la figura 4-15*a*, determínense las aceleraciones angulares tanto del seguidor como del rodillo, en el instante indicado. La velocidad angular del eslabón 2 es $\omega_2 = 10$ rad/s mmr y su aceleración angular es $\alpha_2 = 25$ rad/s^2 mmr.

SOLUCIÓN En la figura 4-15*b* aparece el polígono de velocidades completo. El análisis de aceleración se desarrolla exactamente como se indica en el ejemplo anterior. Una vez más, resulta inútil proceder en principio con las ecuaciones correspondientes a las aceleraciones de los puntos

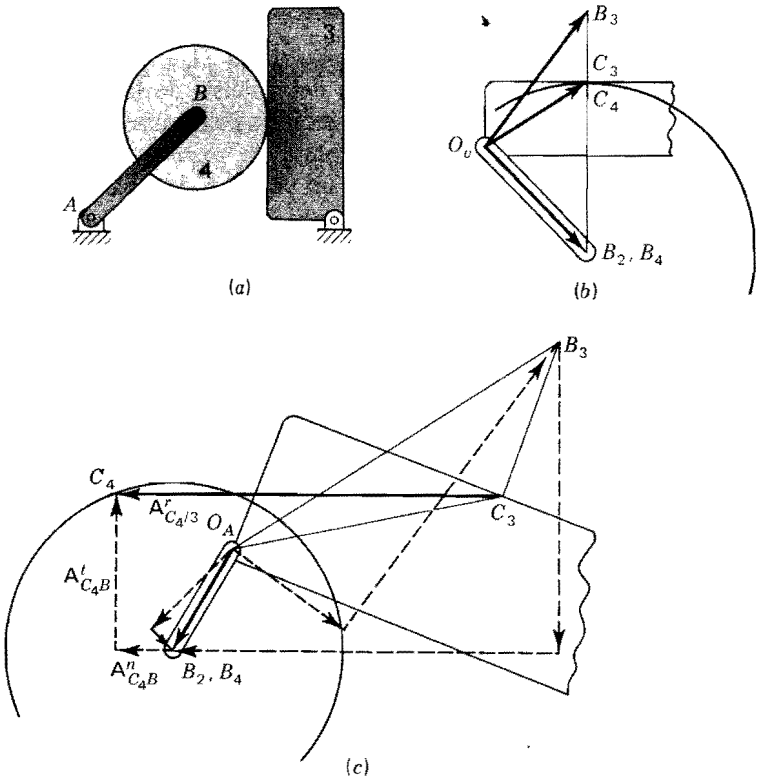


Figura 4-15 Ejemplo 4-7.

C_3 y C_4, una vez más es preciso usar el mecanismo equivalente de la figura 4-14*b*. Sólo se debe considerar la condición de contacto por rodadura después de que se ha encontrado la aceleración del punto C_3

Luego se puede relacionar el punto de aceleración C_4 con la del punto B_4,

$$\mathbf{A}_{C_4} = \mathbf{A}_{B_4} + \mathbf{A}^n_{C_4B_4} + \mathbf{A}^t_{C_4B_4}$$

$$A^n_{C_4B_4} = \frac{V^2_{C_4B_4}}{R_{CB}} = \frac{(14.8 \text{ pulg/s})^2}{1.50 \text{ pulg}} = 146 \text{ pulg/s}^2 \tag{7}$$

También se puede escribir la ecuación de la aceleración del contacto por rodadura (4-15) para esta situación

$$\mathbf{A}_{C_4} = \mathbf{A}_{C_3} + \mathbf{A}^r_{C_4C_3} \tag{8}$$

Recordando que $\mathbf{A}^r_{C_4C_3}$ es perpendicular a las superficies en el punto C, se puede construir gráficamente las soluciones simultáneas para las ecuaciones (7) y (8) ilustradas en la figura (4-15*c*).

Por último, se puede hallar la aceleración del rodillo como se indica a continuación

$$\alpha_4 = \frac{A^t_{C_4B_4}}{R_{CB}} = \frac{406 \text{ pulg/s}^2}{1.50 \text{ pulg}} = 271 \text{ rad/s}^2 \text{ cmr} \qquad \textit{Resp.} \tag{9}$$

La aceleración angular del eslabón 3 es idéntica a la que se determinó en el ejemplo 4-6,

$$\alpha_3 = 262 \text{ rad/s}^2 \text{ mmr} \quad \textit{Resp.}$$

4-8 MÉTODOS ANALÍTICOS DEL ANÁLISIS DE LA ACELERACIÓN

En esta sección se extienden los métodos analíticos del análisis de la velocidad desarrollados en las secciones 3-8 y 3-9 para incluir el análisis de las aceleraciones.

El método de Raven se basa en el álgebra compleja. Se recordará la forma general de la primera derivada respecto al tiempo de un vector bidimensional, expresado en forma compleja polar, de la ecuación (3-14),

$$\dot{\mathbf{R}} = \dot{R}e^{j\theta} + j\dot{\theta}Re^{j\theta} \tag{a}$$

Derivando una vez más con respeto al tiempo, se obtiene la forma general de la segunda derivada respecto al tiempo

$$\ddot{\mathbf{R}} = \ddot{R}e^{j\theta} + j2\dot{\theta}\dot{R}e^{j\theta} - \dot{\theta}^2Re^{j\theta} + j\ddot{\theta}Re^{j\theta} \tag{4-16}$$

Para ilustrar el método de Raven, analicemos el mecanismo excéntrico de corredera y manivela que aparece en la figura 4-16. Para los símbolos definidos en ella, la ecuación de cierre del circuito es

$$\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_4 = \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 \tag{b}$$

en donde r_1, $\theta_1 = -90°$, r_2, r_3, y $\theta_4 = 0$ son constantes. El ángulo θ_2 es el ángulo de la entrada impulsada y se supone que es conocido. Si se aplican los métodos de las secciones 2-8 y 3-8 se encuentra que la posición desconocida y las variables de velocidad son

$$\theta_3 = -\operatorname{sen}^{-1}\frac{r_1 + r_2 \operatorname{sen}\theta_2}{r_3} \tag{4-17}$$

$$r_4 = r_2\cos\theta_2 + r_3\cos\theta_3 \tag{4-18}$$

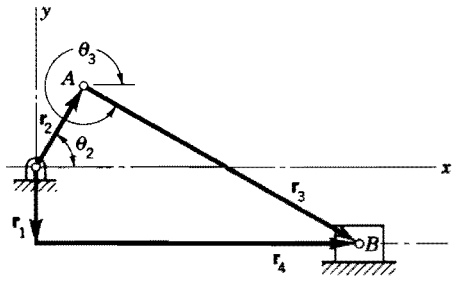


Figura 4-16 Mecanismo excéntrico de corredera y manivela.

$$\dot{\theta}_3 = -\frac{r_2 \cos \theta_2}{r_3 \cos \theta_3}\,\dot{\theta}_2 \tag{4-19}$$

$$\dot{r}_4 = -r_2 \operatorname{sen} \theta_2\, \dot{\theta}_2 - r_3 \operatorname{sen} \theta_3\, \dot{\theta}_3 \tag{4-20}$$

Las aceleraciones se calculan aplicando la forma general, ecuación (4-16), para tomar la segunda derivada respecto al tiempo de la ecuación de cierre del circuito. Esto da

$$\ddot{r}_4 e^{j0} = j\ddot{\theta}_2 r_2 e^{j\theta_2} - \dot{\theta}_2^2 r_2 e^{j\theta_2} + j\ddot{\theta}_3 r_3 e^{j\theta_3} - \dot{\theta}_3^2 r_3 e^{j\theta_3} \tag{c}$$

Aplicando la fórmula de Euler para separar esta ecuación compleja polar en sus componentes real e imaginaria, se obtiene

$$\ddot{r}_4 = -\ddot{\theta}_2 r_2 \operatorname{sen} \theta_2 - \dot{\theta}_2^2 r_2 \cos \theta_2 - \ddot{\theta}_3 r_3 \operatorname{sen} \theta_3 - \dot{\theta}_3^2 r_3 \cos \theta_3 \tag{d}$$

$$0 = \ddot{\theta}_2 r_2 \cos \theta_2 - \dot{\theta}_2^2 r_2 \operatorname{sen} \theta_2 + \ddot{\theta}_3 r_3 \cos \theta_3 - \dot{\theta}_3^2 r_3 \operatorname{sen} \theta_3 \tag{e}$$

Estas dos ecuaciones se pueden resolver simultáneamente para las dos incógnitas de aceleración, $\ddot{\theta}_3$ y $\ddot{r}_4$,

$$\ddot{\theta}_3 = \frac{-r_2 \cos \theta_2\, \ddot{\theta}_2 + r_2 \operatorname{sen} \theta_2\, \dot{\theta}_2^2 + r_3 \operatorname{sen} \theta_3\, \dot{\theta}_3^2}{r_3 \cos \theta_3} \tag{4-21}$$

$$\ddot{r}_4 = -r_2 \operatorname{sen} \theta_2\, \ddot{\theta}_2 - r_3 \operatorname{sen} \theta_3\, \ddot{\theta}_3 - r_2 \cos \theta_2\, \dot{\theta}_2^2 - r_3 \cos \theta_3\, \dot{\theta}_3^2 \tag{4-22}$$

La solución se considera ahora completa, puesto que las ecuaciones (4-17) a (4-22) se pueden evaluar numéricamente (en ese orden) para cada ángulo de la manivela, θ_2, dadas las dimensiones r_1, r_2, y r_3 y la velocidad y aceleración de entrada, $\dot{\theta}_2$ y $\ddot{\theta}_2$.

Sin embargo, como preparación para el estudio de la dinámica del motor de combustión interna, que se desarrollará en el capítulo 14, conviene señalar que, con las sustituciones de lo expresado en las ecuaciones (4-17), (4-19) y (4-21), y tras muchas operaciones adicionales, las ecuaciones (4-20) y (4-22) se pueden escribir como

$$\dot{r}_4 = r_2 \frac{\operatorname{sen}(\theta_3 - \theta_2)}{\cos \theta_3}\,\dot{\theta}_2 \tag{4-23}$$

$$\ddot{r}_4 = r_2 \frac{\operatorname{sen}(\theta_3 - \theta_2)}{\cos \theta_3}\,\ddot{\theta}_2 - r_2 \frac{\cos(\theta_3 - \theta_2)}{\cos \theta_3}\,\dot{\theta}_2^2 - \frac{r_2^2 \cos^2 \theta_2}{r_3 \cos^3 \theta_3}\,\dot{\theta}_2^2 \tag{4-24}$$

Si se toma el caso del mecanismo radial de corredera y manivela ($r_1 = 0$) y se supone que r_3 es mucho mayor que r_2 ($\cos\theta_3 \approx 1$), se obtienen las siguientes soluciones aproximadas

$$\dot{r}_4 \approx -r_2\left(\operatorname{sen}\theta_2 + \frac{r_2}{2r_3}\operatorname{sen}2\theta_2\right)\dot{\theta}_2 \tag{4-25}$$

$$\ddot{r}_4 \approx -r_2\left(\operatorname{sen}\theta_2 + \frac{r_2}{2r_3}\operatorname{sen}2\theta_2\right)\ddot{\theta}_2 - r_2\left(\cos\theta_2 + \frac{r_2}{r_3}\operatorname{sen}2\theta_2\right)\dot{\theta}_2^2 \tag{4-26}$$

A continuación se presenta otro ejemplo que servirá para ilustrar el método de Raven.

Ejemplo 4-8 Desarróllese una expresión angular para la aceleración angular de la manivela de salida de un eslabonamiento de cuatro barras.

SOLUCIÓN Puesto que se trata de una continuación del ejemplo 3-5, ya se conocen las soluciones para la posición y la velocidad. La ecuación de cierre del circuito se toma de ese ejemplo y la rotación corresponde a la figura 2-13:

$$R_{BA}e^{j\theta_2} + R_{CB}e^{j\theta_3} = R_{DA} + R_{CD}e^{j\theta_4} \tag{1}$$

Recordando que todas las longitudes son constantes, se aplica la (4-16) para tomar la segunda derivada respecto al tiempo. Esto da

$$-\dot{\theta}_2^2 R_{BA}e^{j\theta_2} + j\ddot{\theta}_2 R_{BA}e^{j\theta_2} - \dot{\theta}_3^2 R_{CB}e^{j\theta_3} + j\ddot{\theta}_3 R_{CB}e^{j\theta_3} = -\dot{\theta}_4^2 R_{CD}e^{j\theta_4} + j\ddot{\theta}_4 R_{CD}e^{j\theta_4} \tag{2}$$

Las operaciones subsecuentes se facilitan más si esta ecuación se divide entre $e^{j\theta_3}$

$$-\dot{\theta}_2^2 R_{BA}e^{j(\theta_2-\theta_3)} + j\ddot{\theta}_2 R_{BA}e^{j(\theta_2-\theta_3)} - \dot{\theta}_3^2 R_{CB} + j\ddot{\theta}_3 R_{CB} = -\dot{\theta}_4^2 R_{CD}e^{j(\theta_4-\theta_3)} + j\ddot{\theta}_4 R_{CD}e^{j(\theta_4-\theta_3)} \tag{3}$$

Debido a esta rotación del eje real, la componente real de la ecuación (3) no contiene a la incógnita $\ddot{\theta}_3$,

$$-\dot{\theta}_2^2 R_{BA}\cos(\theta_2-\theta_3) - \ddot{\theta}_2 R_{BA}\operatorname{sen}(\theta_2-\theta_3) - \dot{\theta}_3^2 R_{CB} = -\dot{\theta}_4^2 R_{CD}\cos(\theta_4-\theta_3) - \ddot{\theta}_4 R_{CD}\operatorname{sen}(\theta_4-\theta_3) \tag{4}$$

y se puede resolver con suma facilidad para $\ddot{\theta}_4$,

$$\ddot{\theta}_4 = \frac{R_{BA}\operatorname{sen}(\theta_2-\theta_3)\ddot{\theta}_2 + R_{BA}\cos(\theta_2-\theta_3)\dot{\theta}_2^2 + R_{CB}\dot{\theta}_3^2 - R_{CD}\cos(\theta_4-\theta_3)\dot{\theta}_4^2}{R_{CD}\operatorname{sen}(\theta_4-\theta_3)} \quad \textit{Resp.} \tag{4-27}$$

Si la (2) se divide entre $e^{j\theta_4}$ y se toman las componentes reales, se puede encontrar también una solución para θ_3,

$$\ddot{\theta}_3 = \frac{R_{BA}\operatorname{sen}(\theta_2-\theta_4)\ddot{\theta}_2 + R_{BA}\cos(\theta_2-\theta_4)\dot{\theta}_2^2 + R_{CB}\cos(\theta_4-\theta_3)\dot{\theta}_3^2 - R_{CD}\dot{\theta}_4^2}{R_{CB}\operatorname{sen}(\theta_4-\theta_3)} \tag{4-28}$$

Los dos ejemplos anteriores muestran que, como se señaló en el caso de las ecuaciones de velocidades de la sección 3-8, se repite el hecho de que las ecuaciones de aceleraciones siempre son lineales en las incógnitas. Por consiguiente, su solución, aunque quizá algo tediosa, también es directa.

El método de Chace para el análisis de la aceleración comprende las derivadas de vectores unitarios. Según la (3-21), la primera derivada respecto al tiempo de un vector típico **R** es

$$\dot{\mathbf{R}} = \dot{R}\hat{\mathbf{R}} + \omega R(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{R}}) \qquad (f)$$

en donde $\omega\hat{\mathbf{k}}$ es la velocidad angular del vector **R.** Derivando una vez más con respecto al tiempo da

$$\ddot{\mathbf{R}} = \ddot{R}\hat{\mathbf{R}} + \dot{R}\dot{\hat{\mathbf{R}}} + \dot{\omega}R(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{R}}) + \omega\dot{R}(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{R}}) + \omega R(\hat{\mathbf{k}} \times \dot{\hat{\mathbf{R}}}) \qquad (g)$$

No obstante, si $\dot{\omega}$ se identifica como α, la aceleración angular del vector **R**, y se aplica la (3-20), esto se reduce a

$$\ddot{\mathbf{R}} = \ddot{R}\hat{\mathbf{R}} + 2\omega\dot{R}(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{R}}) - \omega^2 R\hat{\mathbf{R}} + \alpha R(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{R}}) \qquad (4\text{-}29)$$

Esta es una expresión general para la segunda derivada respecto al tiempo de cualquier vector bidimensional.†

Se ilustrará el método de Chace para el análisis de la aceleración, obteniendo las aceleraciones en el mecanismo invertido de corredera manivela que se ilustra en la figura 3-15. La ecuación de cierre del circuito es

$$\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_4 \qquad (h)$$

Utilizando la forma general, ecuación (4-29), y reconociendo que r_1, r_2, y $\hat{\mathbf{r}}_1$ son constantes, se toma la segunda derivada del tiempo de la ecuación (h)

$$-\omega_2^2 r_2\hat{\mathbf{r}}_2 + \alpha_2 r_2(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_2) = \ddot{r}_4\hat{\mathbf{r}}_4 + 2\omega_4\dot{r}_4(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4) - \omega_4^2 r_4\hat{\mathbf{r}}_4 + \alpha_4 r_4(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4) \qquad (i)$$

Puesto que se conocen las soluciones de la posición y la velocidad, por lo visto en la sección 3-9, y puesto que se dan ω_2 y α_2 como las condiciones de manivela de entrada, las dos únicas incógnitas en esta ecuación son $\ddot{r}_4$ y α_4.

Como se hizo en el análisis de velocidad al aplicar el método de Chace, se trata de eliminar una de las incógnitas mediante la elección cuidadosa de las direcciones a lo largo de las cuales se toman las componentes. Notando que

$$\hat{\mathbf{r}}_4 \cdot (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4) = 0 \qquad \text{y} \qquad (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4) \cdot (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4) = 1$$

se toma el producto escalar de cada término de la ecuación (i) con $\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4$, para eliminar $\ddot{r}_4$

$$-\omega_2^2 r_2\hat{\mathbf{r}}_2 \cdot (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4) + \alpha_2 r_2(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_2) \cdot (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4) = 2\omega_4\dot{r}_4 + \alpha_4 r_4 \qquad (j)$$

de lo cual se despeja α_4,

$$\alpha_4 = \alpha_2 \frac{r_2}{r_4}(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_2) \cdot (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4) - \omega_2^2 \frac{r_2}{r_4}\hat{\mathbf{r}}_2 \cdot (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_4) - \frac{2\omega_4}{r_4}\dot{r}_4 \qquad (k)$$

† La restricción bidimensional se debe a la suposición de que $\hat{\boldsymbol{\omega}}$ es igual a $\hat{\mathbf{k}}$.

Del mismo modo, se puede tomar el producto escalar de la (*l*) con $\hat{\mathbf{r}}_4$ y se elimina a α_4. Esto da

$$\ddot{r}_4 = \alpha_2 r_2(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{r}}_2) \cdot \hat{\mathbf{r}}_4 - \omega_2^2 r_2 \hat{\mathbf{r}}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}}_4 + \omega_4^2 r_4 \qquad (l)$$

4-9 CENTRO INSTANTÁNEO DE ACELERACIÓN

Aunque de poca ayuda en el análisis, conviene definir el *centro instantáneo de aceleración,* o *polo de aceleración,* para un mecanismo de movimiento plano, aunque sólo sea por evitar la implicación de que el centro instantáneo de velocidad también es el centro instantáneo de aceleración. Este último se define como *la ubicación instantánea de un par de puntos coincidentes de dos cuerpos rígidos diferentes, en donde las aceleraciones absolutas de los dos puntos son iguales.* Si se considera un cuerpo fijo y otro móvil, el centro instantáneo de aceleración es el punto del cuerpo en movimiento que posee una aceleración absoluta igual a cero en el instante considerado.

En la figura 4-17*a*, sea *P* el centro instantáneo de aceleración, un punto de aceleración absoluta cero cuya ubicación se desconoce. Supóngase que otro punto, *A*, del plano móvil tiene una aceleración conocida $\mathbf{A}_A$ y que se conocen $\boldsymbol{\omega}$ y $\boldsymbol{\alpha}$ del plano móvil. Entonces se puede escribir la ecuación de la diferencia de aceleración,

$$\mathbf{A}_P = \mathbf{A}_A - \omega^2 \mathbf{R}_{PA} + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{R}_{PA} = 0 \qquad (a)$$

Despejando $\mathbf{A}_A$, se obtiene

$$\mathbf{A}_A = \omega^2 R_{PA} \hat{\mathbf{R}}_{PA} - \alpha R_{PA}(\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{R}}_{PA}) \qquad (b)$$

Ahora, puesto que $\hat{\mathbf{R}}_{PA}$ es perpendicular a $\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{R}}_{PA}$, los dos términos de la derecha de la (*b*) son las componentes rectangulares de $\mathbf{A}_A$, como se ilustra en la figura 4-17*b*. Tomando esta figura como base, se puede obtener la magnitud y la dirección de $\mathbf{R}_{PA}$

$$\gamma = \tan^{-1} \frac{\alpha}{\omega^2} \qquad (4\text{-}30)$$

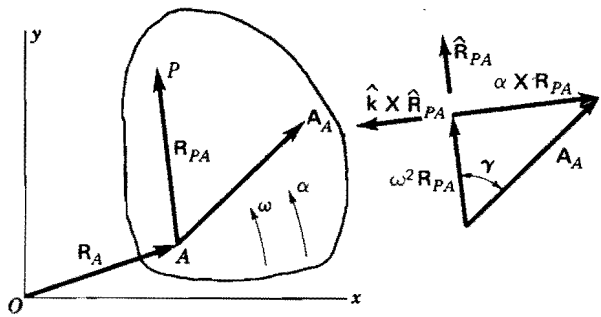


Figura 4-17 Centro instantáneo de aceleración.

$$R_{PA} = \frac{A_A}{\sqrt{\omega^4 + \alpha^2}} = \frac{A_A \cos \gamma}{\omega^2} \tag{4-31}$$

La ecuación (4-31) afirma que se puede hallar la distancia R_{PA}, del punto A hasta el centro instantáneo de aceleración, partiendo de la magnitud de la aceleración A_A de *cualquier* punto del plano en movimiento. Puesto que el denominador ω^2 siempre es positivo, el ángulo γ siempre es agudo.

Hay muchos métodos gráficos para localizar el centro instantáneo de aceleración.† Aquí se presenta un método sin incluir su demostración. En la figura 4-18 se dan los puntos A y B y sus aceleraciones absolutas $\mathbf{A}_A$ y $\mathbf{A}_B$. Prolónguense $\mathbf{A}_A$ y $\mathbf{A}_B$ hasta que se intersequen en Q; constrúyase luego un círculo que pase por los puntos A, B y Q. Dibújese ahora otro círculo que pase por los extremos de $\mathbf{A}_A$ y $\mathbf{A}_B$, y el punto Q. La intersección de los dos círculos sitúa al punto P que es el centro instantáneo de aceleración.

4-10 ECUACIONES DE EULER-SAVARY‡

En la sección 4-5 se desarrolló la ecuación de la aceleración aparente (4-13). Luego, en los ejemplos que siguieron, se encontró que era de suma importancia el hecho de elegir un punto cuya trayectoria aparente fuera conocida, de tal modo que

† N. Rosenauer y A.H. Willis, *Kinematics of Mechanisms,* Associated General Publications, Sidney, Australia, 1953, pp. 145-156; reeditado por Dover, New York, 1967; K. Hain (traducido por T.P. Goodman y otros), *Applied Kinematics* 2a. ed., McGraw-Hill, New York, 1967, pp. 149-158.

‡ Las referencias más importantes y útiles sobre este tema son Rosenauer y Willis, *op. cit.*, cap. 4; A.E.R. de Jonge, "A Brief Account of Modern Kinematics", *Trans. ASME,* vol. 65, 1943, pp. 663-683; R.S. Hartenberg y J. Denavit, *Kinematics Synthesis of Linkages,* McGraw-Hill, New York, 1964, cap. 7; A.S. Hall, Jr., *Kinematics and Linkage Design,* Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1961, cap. 5 (este libro es realmente una obra clásica sobre la teoría de los mecanismos y contiene muchos ejemplos útiles); Hain, *op. cit.*, cap. 4.

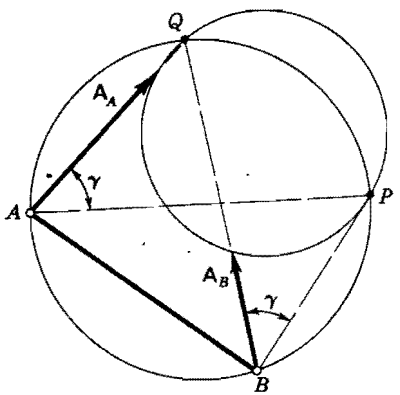


Figura 4-18 Método de los cuatro círculos para localizar el centro instantáneo de aceleración P.

pudiera hallarse por simple observación el radio de curvatura de la trayectoria, necesario para la componente normal de la ecuación (4-10). Esta necesidad de conocer el radio de curvatura de la trayectoria dicta a menudo el método de planteamiento para resolver este tipo de problemas, como en la figura 4-6*b*, y en ocasiones necesita incluso la concepción de un mecanismo equivalente. Sería más conveniente si se pudiera escoger un punto arbitrario y calcular el radio de curvatura de su trayectoria. En mecanismos planos se logra esto aplicando los métodos que se presentan a continuación.

Cuando dos cuerpos rígidos se mueven en relación el uno del otro, siguiendo un movimiento plano, cualquier punto A elegido arbitrariamente, uno de ellos, describe una trayectoria o lugar geométrico relativo a un sistema de coordenadas fijo en el otro. En cualquier instante dado existe un punto A', perteneciente al otro cuerpo, que es el centro de curvatura del lugar geométrico de A. Si se toma la inversión cinemática de este movimiento, A' describe también un lugar geométrico relativo al cuerpo que contiene a A, y sucede que A es el centro de curvatura de este lugar geométrico. Por consiguiente, cada punto actúa como el centro de curvatura de la trayectoria trazada por el otro, y se dice que son *conjugados* el uno del otro. La distancia entre estos dos puntos conjugados es el radio de curvatura de cualquiera de los dos lugares geométricos.

En la figura 4-19 se presentan dos círculos cuyos centros son C y C'. Consideremos el círculo con centro en C' como la centroda fija, y el círculo con centro C como la centroda móvil de dos cuerpos que experimentan cierto movimiento plano relativo en particular. En realidad, la centroda fija no lo está necesariamente, sino que pertenece al cuerpo que contiene a la trayectoria cuya curvatura se busca. Tampoco es necesario que las dos centrodas sean círculos; lo único que interesa son los valores instantáneos y, por conveniencia, se supondrá que las centrodas son círculos que se ajustan a las curvaturas de las dos centrodas reales, en la región cercana a su punto de contacto P. Como se señaló en la sección 3-16, cuando los cuerpos que contienen a las dos centrodas poseen un movimiento relativo entre sí, dichas centrodas parecen rodar una en contra de la otra, sin resbalar. Por supuesto, su punto de contacto P es el centro instantáneo de velocidad. Debido a estas propiedades, se puede pensar que las dos centrodas circulares representan realmente las formas de los dos cuerpos en movimiento, si esto ayuda a concebir el movimiento.

Si la centroda móvil tiene cierta velocidad angular dada ω relativa a la centroda fija, la velocidad instantánea† del punto C es

$$V_C = \omega R_{CP} \qquad (a)$$

Del mismo modo, el punto arbitrario A, cuyo punto conjugado A' se desea encontrar, tiene una velocidad de

† Todas las velocidades utilizadas en esta sección son, en realidad, velocidades aparentes relativas al sistema de coordenadas de la centroda fija; se escriben como velocidades absolutas para simplificar la notación.

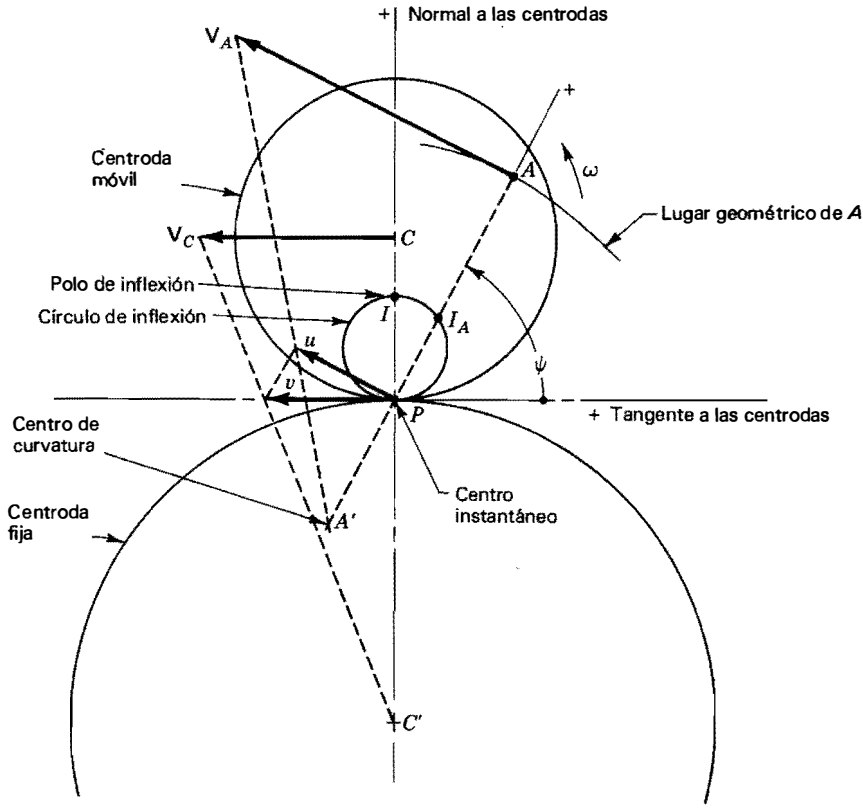


Figura 4-19 Construcción de Hartmann.

$$V_A = \omega R_{AP} \qquad (b)$$

Conforme progresa el movimiento, el punto de contacto de las dos centrodas y, por ende, la ubicación del centro instantáneo P, se mueve a lo largo de ambas centrodas, con cierta velocidad **v**. Como se muestra en la figura, se puede hallar **v** conectando una recta que vaya del extremo de $\mathbf{V}_C$ hasta el punto C'. De otra manera, se puede determinar su magnitud partiendo de

$$v = \frac{R_{PC'}}{R_{CC'}} V_C \qquad (c)$$

En la figura 4-19 se presenta una construcción gráfica para A', el centro de curvatura del lugar geométrico del punto A, y recibe el nombre de *construcción de Hartmann*. En primer lugar, se encuentra la componente **u** de la velocidad **v**, del centro instantáneo, como esa componente paralela a $\mathbf{V}_A$ o perpendicular a $\mathbf{R}_{AP}$. A continuación, la intersección de la recta AP y la recta que conecta a los extremos de las velocidades $\mathbf{V}_A$ y **u** da la ubicación del punto conjugado A'. El radio de curvatura $\boldsymbol{\rho}$ del lugar geométrico del punto A es $\boldsymbol{\rho} = \mathbf{R}_{AA'}$.

También resultaría conveniente una expresión analítica para localizar el punto A', y se puede obtener a partir de la construcción de Hartmann. La magnitud de la velocidad $\mathbf{u}$ está dada por

$$u = v \operatorname{sen} \psi \tag{d}$$

en donde ψ es el ángulo medido desde la tangente a las centrodas a la línea de acción de $\mathbf{R}_{AP}$. Luego, observando los triángulos semejantes de la figura 4-19, se puede escribir también

$$u = \frac{R_{PA'}}{R_{AA'}} V_A \tag{e}$$

Ahora, al igualar las expresiones de las ecuaciones (*d*) y (*e*), y sustituir lo expresado en las ecuaciones (*a*), (*b*) y (*c*), da

$$u = \frac{R_{PC'}R_{CP}}{R_{CC'}} \omega \operatorname{sen} \psi = \frac{R_{PA'}R_{AP}}{R_{AA'}} \omega \tag{f}$$

Si se divide entre ω sen ψ y se invierte, se llega a

$$\frac{R_{AA'}}{R_{AP}R_{PA'}} \operatorname{sen} \psi = \frac{R_{CC'}}{R_{CP}R_{PC'}} = \frac{\omega}{v} \tag{g}$$

Luego, tomando en cuenta que $\mathbf{R}_{AA'} = \mathbf{R}_{AP} - \mathbf{R}_{A'P}$ y $\mathbf{R}_{CC'} = \mathbf{R}_{CP} - \mathbf{R}_{C'P}$, se puede reducir esta ecuación a la forma

$$\left(\frac{1}{R_{AP}} - \frac{1}{R_{A'P}}\right) \operatorname{sen} \psi = \frac{1}{R_{CP}} - \frac{1}{R_{C'P}} \tag{4-32}$$

Esta importante expresión es una de las formas de la *ecuación de Euler-Savary*. Una vez que se conocen los radios de curvatura de las dos centrodas R_{CP} y $R_{C'P}$, se puede aplicar esta ecuación para determinar las posiciones de los dos puntos conjugados A y A' relativas al centro instantáneo P.

Antes de proseguir, es preciso aclarar algo sobre las convenciones de los signos. Cuando se usa la ecuación de Euler-Savary, es factible elegir arbitrariamente un sentido positivo para la tangente a las centrodas; entonces, la normal positiva a las centrodas está entonces a 90° de ella, en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj. Esto establece una dirección positiva para la recta CC' que se puede usar para asignar los signos apropiados a R_{CP} y $R_{C'P}$. De manera análoga, se puede elegir una dirección positiva arbitraria para la recta AA'. Entonces se toma el ángulo ψ como positivo en el sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj, partiendo de la tangente positiva a las centrodas hasta el sentido positivo de la recta AA'. El sentido de la recta AA' da también los signos apropiados para R_{AP} y $R_{A'P}$, para la ecuación (4-32).

Existe un inconveniente importante con la forma anterior de la ecuación de Euler-Savary, en que es preciso encontrar los radios de curvatura de ambas centrodas, R_{CP} y $R_{C'P}$. Por lo general, se desconocen tanto como la curvatura del propio lugar geométrico; puede vencerse esta dificultad buscando una nueva forma de la ecuación.

Consideremos el punto particular identificado como I en la figura 4-19. Este punto se localiza sobre la normal a las centrodas en la posición definida por

$$\frac{1}{R_{IP}} = \frac{1}{R_{CP}} - \frac{1}{R_{C'P}} \qquad (h)$$

Si se elige este punto en particular para A en la (4-32), se encuentra que su punto conjugado I' deben estar localizado en el infinito. El radio de curvatura de la trayectoria del punto I es infinito y el lugar geométrico de I tiene, por ende, un punto de inflexión en I. El punto I se conoce con el nombre de *polo de inflexión.*

Consideremos ahora si hay algunos otros puntos I_A del cuerpo en movimiento que tengan también radios de curvatura infinitos en el instante considerado. Si es así, entonces, para cada uno de dichos puntos, $R_{I_AP} = 0$ y, según las ecuaciones (4-32) y (*h*)

$$R_{I_AP} = R_{IP} \operatorname{sen} \psi \qquad (4\text{-}33)$$

Esta ecuación define un círculo llamado *círculo de inflexión* cuyo diámetro es R_{IP}, como se ilustra en la figura 4-19. Todo punto de este círculo tiene su punto conjugado en el infinito y, por lo tanto, cada uno posee un radio de curvatura infinito en el instante que se muestra.

Ahora, con la ayuda de la (4-33), la ecuación de Euler-Savary se puede escribir en la forma

$$\frac{1}{R_{AP}} - \frac{1}{R_{A'P}} = \frac{1}{R_{I_AP}} \qquad (4\text{-}34)$$

Asimismo, después de varias operaciones, a esto se le puede dar la forma

$$\rho = R_{AA'} = \frac{R_{AP}^2}{R_{I_AP}} \qquad (4\text{-}35)$$

Cualquiera de estas dos formas de la ecuación de Euler-Savary, (4-34) y (4-35), es más útil en la práctica que la (4-32), ya que no exigen que se conozcan las curvaturas de las dos centrodas. Lo que sí requieren es encontrar el círculo de inflexión; pero en el siguiente ejemplo se demostrará cómo se puede hacer esto.

Ejemplo 4-9 Hállese el círculo de inflexión para el movimiento del acoplador del eslabonamiento de corredera y manivela ilustrado en la figura 4-20, y determínese el radio instantáneo de curvatura de la trayectoria del punto C del acoplador.

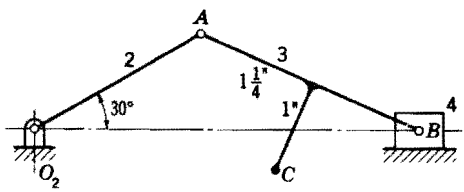


Figura 4-20 Ejemplo 4-9. $R_{AO_2} = 2$ pulg, $R_{BA} = 2.5$ pulg.

SOLUCIÓN Se principia en la figura 4-21 por localizar el centro instantáneo P en la intersección de la recta O_2A y la recta que pasa por B, perpendicular a su dirección de recorrido. Por definición, los puntos B y P deben estar sobre el círculo de inflexión; de donde, sólo se necesita conocer un punto adicional para construir el círculo.

Por supuesto, el centro de curvatura de A se encuentra en O_2, que se llamará ahora A'. Tomando el sentido positivo de la recta AP como descendente y hacia la izquierda, se tiene $R_{AA'} = -2$ pulg y $R_{AP} = 2.64$ pulg. Entonces, al hacer la sustitución correspondiente en la (4-35), se obtiene

$$R_{AI_A} = \frac{R_{AP}^2}{R_{AA'}} = \frac{2.64^2}{-2.00} = -3.48 \text{ pulg} \tag{1}$$

Con esto, se miden 3.48 pulg a partir de A para localizar I_A, un tercer punto sobre el círculo de inflexión. Ahora, se puede construir el círculo que pasa por los tres puntos B, P e I_A, y puede determinarse su diámetro,

$$R_{IP} = 6.28 \text{ pulg.} \quad \textit{Resp.}$$

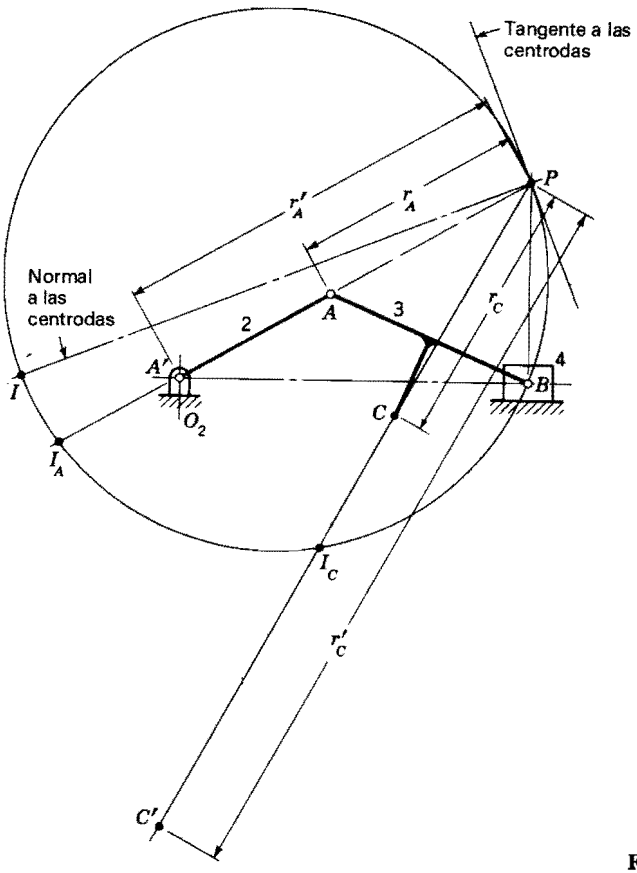


Figura 4-21 Ejemplo 4-9.

También pueden trazarse, si se desea, la normal y la tangente a las centrodas como se ilustra en la figura.

Después, al trazar el rayo R_{CIc} y tomar como su sentido positivo el descendente y hacia la izquierda se puede medir $R_{CP} = 3.1$ pulg y $R_{CIc} = -1.75$ pulg. Al sustituir estos valores en la (4-35), se puede despejar el radio de curvatura instantáneo de la trayectoria del punto C.

$$\rho = R_{CC'} = \frac{R_{CP}^2}{R_{IcP}} = \frac{3.1^2}{-1.75} = -5.49 \text{ pulg} \quad Resp. \tag{2}$$

en donde el signo negativo indica que C' está debajo de C sobre la recta $C'CP$.

4-11 CONSTRUCCIONES DE BOBILLIER

La construcción de Hartmann, sección 4-10, proporciona un método gráfico para encontrar el punto conjugado y el radio de curvatura de la trayectoria de un punto en movimiento; pero requiere que se conozca la curvatura de las centrodas fija y móvil. Sería conveniente contar con métodos *gráficos* para obtener el círculo de inflexión y el conjugado de un punto dado, sin necesidad de conocer la curvatura de las centrodas. En esta sección se presentan este tipo de soluciones gráficas que reciben el nombre de *construcciones de Bobillier*.

Para entender estas construcciones gráficas, considérese el círculo de inflexión y la normal a las centrodas N así como la tangente a las centrodas T, ilustradas en la figura 4-22. Seleccionemos dos puntos cualesquiera A y B del cuerpo en movimiento, que no estén sobre una recta que pase por P. Ahora, con la ecuación de Euler-Savary, es factible encontrar los dos puntos conjugados correspondientes A' y B'. La intersección de las rectas AB y $A'B'$ se identifica con la letra Q; entonces,

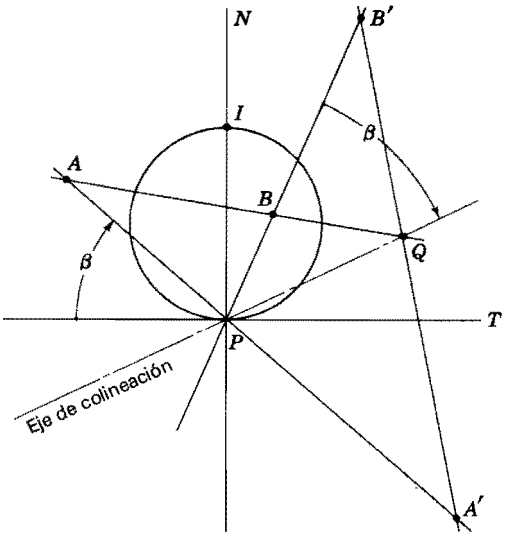


Figura 4-22 Teorema de Bobillier.

la recta que se traza por P y Q se denomina *eje de colineación*. Este eje se aplica sólo a las dos rectas AA' y BB', de modo que se dice que *pertenece* a estos dos rayos; asimismo, el punto Q se localizará en forma distinta sobre el eje de colineación, si se elige otro conjunto de puntos A y B, sobre los mismos rayos. Sin embargo, existe una relación única entre el eje de colineación y los dos rayos usados para definirlo. Esta relación se expresa en el *teorema de Bobillier*, el cual afirma que *el ángulo medido de la tangente a las centrodas hasta uno de estos rayos es el negativo del ángulo medido del eje de colineación hasta el otro rayo*.

Al aplicar la ecuación de Euler-Savary a un mecanismo plano, por lo común se pueden encontrar dos pares de puntos conjugados por simple observación y, a partir de ellos, se busca determinar en forma gráfica el círculo de inflexión. Por ejemplo, un eslabonamiento de cuatro barras con una manivela O_2A y un seguidor O_4B tiene a A y O_2 como un juego de puntos conjugados, y a B y O_4 como el otro, cuando se tiene interés en el movimiento del acoplador en relación con el marco de referencia. Dados estos dos pares de puntos conjugados, ¿cómo se aplica el teorema de Bobillier para hallar el círculo de inflexión ?

En la figura 4-23*a*, supóngase que A y A' y B y B' representan los pares conocidos de puntos conjugados. Los rayos trazados por cada par se intersecan en P, el centro instantáneo de velocidad, dando un punto del círculo de inflexión. El punto Q se localiza a continuación, por medio de la intersección de un rayo que pase por A y B con otro que pase por A' y B'. Después se puede trazar el eje de colineación como la recta PQ.

El siguiente paso se ilustra en la figura 4-23*b*. Al trazar una recta por P, paralela a $A'B'$, se identifica el punto W como la intersección de esta recta con la recta AB. Ahora se hace pasar por W una segunda recta paralela al eje de colineación. Esta recta se interseca con AA' en I_A y con BB' en $I_{B'}$, los dos puntos adicionales del círculo de inflexión que se están buscando.

Ahora se podría construir el círculo por los tres puntos I_A, I_B, y P; pero existe una manera más fácil. Recordando que un triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo recto que tiene al diámetro por hipotenusa, se levanta una perpendicular a AP en I_A y otra a BP en I_B. La intersección de estas dos perpendiculares da el punto I, el polo de inflexión, como se ilustra en la figura 4-23*c*. Puesto que PI es el diámetro, se pueden construir con suma facilidad el círculo de inflexión, la normal a las centrodas N y la tangente a las centrodas T.

Para demostrar que esta construcción satisface el teorema de Bobillier, nótese que el arco que va de P a I_A es inscrito por el ángulo que forma I_AP con la tangente a las centrodas. Pero el mismo arco también es inscrito por el ángulo PI_AI_B; de donde, estos dos ángulos son iguales. Pero la recta I_AI_B se trazó originalmente paralela al eje de colineación; en consecuencia, la recta PI_B forma también el mismo ángulo β con el eje de colineación.

El problema final es aprender a usar el teorema de Bobillier para hallar el conjugado de otro punto arbitrario, por ejemplo C, cuando se da el círculo de inflexión. En la figura 4-24 se une C con el centro instantáneo P y se localiza el punto de intersección I_C con el círculo de inflexión. Este rayo sirve como uno de los

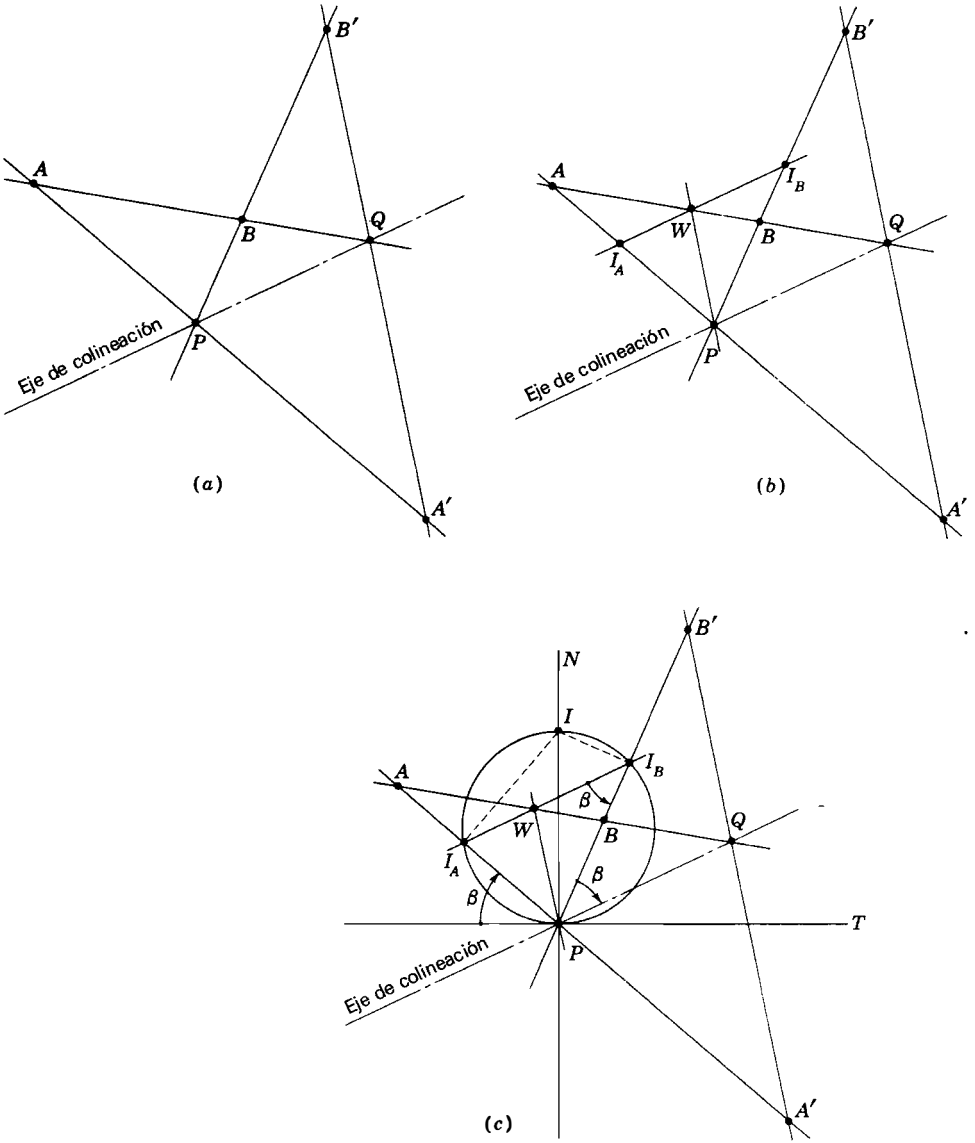


Figura 4-23 Construcción de Bobillier para localizar el círculo de inflexión.

dos que se necesitan para localizar el eje de colineación. Para el otro, se puede usar también la normal a las centrodas, en vista de que se conoce tanto I como su punto conjugado I', en el infinito. Para estos dos rayos, el eje de colineación es una recta que pasa por P, paralela a la recta $I_C I$, como se mostró en la figura 4-23. Lo que falta de la construcción es semejante a la de la figura 4-23. Q se localiza por la in-

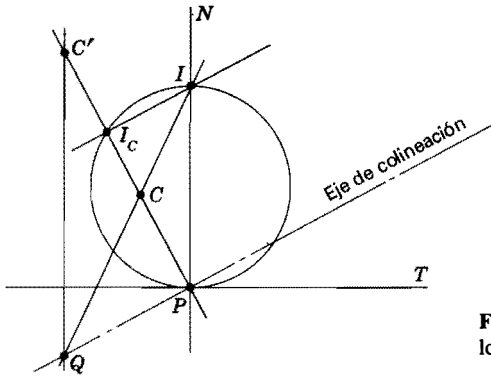


Figura 4-24 Construcción de Bobillier para localizar el punto conjugado C'.

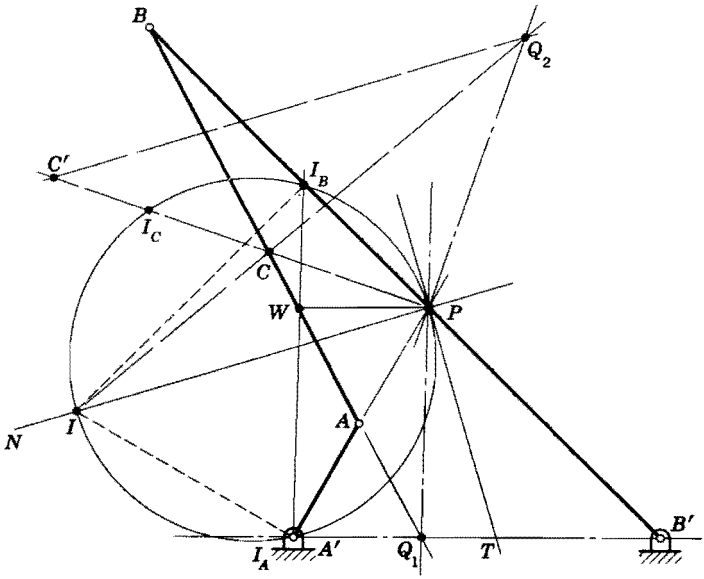


Figura 4-25 Ejemplo 4-10.

tersección de una recta que pase por I y C, con el eje de colineación. Luego, una recta que pase por Q e I', en el infinito se interseca con el rayo PC en C', el punto conjugado para C.

Ejemplo 4-10 Apliquese el teorema de Bobillier para hallar el centro de curvatura de la curva del acoplador del punto C, correspondiente al eslabonamiento de cuatro barras ilustrado en la figura 4-25.

SOLUCIÓN Localícese el centro instantáneo P en la intersección de AA' y BB'; localícese también Q_1 en la intersección de AB y $A'B'$. PQ_1 es el primer eje de colineación. Pasando por P, trácese una recta paralela a $A'B'$ a fin de localizar a W sobre AB. Trácese una recta paralela a

PQ_1, pasando por W, para ubicar a I_A sobre AA' y a I_B sobre BB'. Luego, pasando por I_A, trácese una perpendicular a AA' y, pasando por I_B, una perpendicular a BB'. Estas perpendiculares se intersecan en el polo de inflexión I y definen el círculo de inflexión, la normal a las centrodas N y la tangente a las centrodas T.

Para obtener el punto conjugado de C, trácese el rayo PC y localícese I_C sobre el círculo de inflexión. El segundo eje de colineación PQ_2, perteneciente al par de rayos PC y PI, es una recta que pasa por P, paralela a una recta (suprimida) que va de I a I_C. El punto Q_2 se obtiene como la intersección de este eje de colineación y una recta IC. Ahora, pasando por Q_2, trácese una recta paralela a la normal a las centrodas; su intersección con el rayo PC da C', el centro de curvatura de la trayectoria de C

4-12 CÚBICA DE CURVATURA ESTACIONARIA

Considérese un punto del acoplador de un eslabonamiento plano de cuatro barras que genera una trayectoria relativa al marco de referencia cuyo radio de curvatura, en el instante considerado, es ρ. Puesto que la curva del acoplador, en la mayor parte de los casos, es de sexto orden, este radio de curvatura cambia continuamente conforme el punto se mueve. Sin embargo, en ciertas situaciones, la trayectoria tendrá una curvatura estacionaria, lo cual significa que

$$\frac{d\rho}{ds} = 0 \qquad (a)$$

en donde s es la distancia recorrida a lo largo de la trayectoria. El lugar geométrico de todos los puntos del acoplador, o el plano en movimiento, que tienen curvatura estacionaria en el instante considerado, recibe el nombre de *cúbica de curvatura estacionaria* o bien, en algunas ocasiones, *curva del punto en circulación*. Se debe observar que la curvatura estacionaria no significa necesariamente curvatura constante, sino más bien que el radio de curvatura que varía continuamente está pasando por un máximo o un mínimo.

Aquí se presentará un método gráfico rápido y simple para obtener la cúbica de curvatura estacionaria, según descripción de Hain.† En la figura 4-26 se tiene el eslabonamiento de cuatro barras $A'ABB'$, en donde A' y B' son los pivotes en el marco. Entonces, A y B poseen una curvatura estacionaria, de hecho, una curvatura constante en torno a los centros en A' y B'; por consiguiente, A y B están sobre la cúbica.

El primer paso de la construcción es obtener la normal a las centrodas y la tangente a las centrodas. Dado que no se necesita el círculo de inflexión, se localiza el eje de colineación PQ como se ilustra, y se traza la tangente a las centrodas T con el ángulo ψ respecto a la recta PB', igual pero con dirección opuesta al ángulo ψ, de la recta PA' al eje de colineación. Esta construcción se deduce directamente del teorema de Bobillier. También se puede construir la normal a las centrodas N. En este punto conviene reorientar el dibujo sobre la mesa, del tal modo que la regla T o la orilla horizontal del aparato de dibujo quede a lo largo de la normal a las centrodas.

†Hain, *op. cit.*, pp. 498-502.

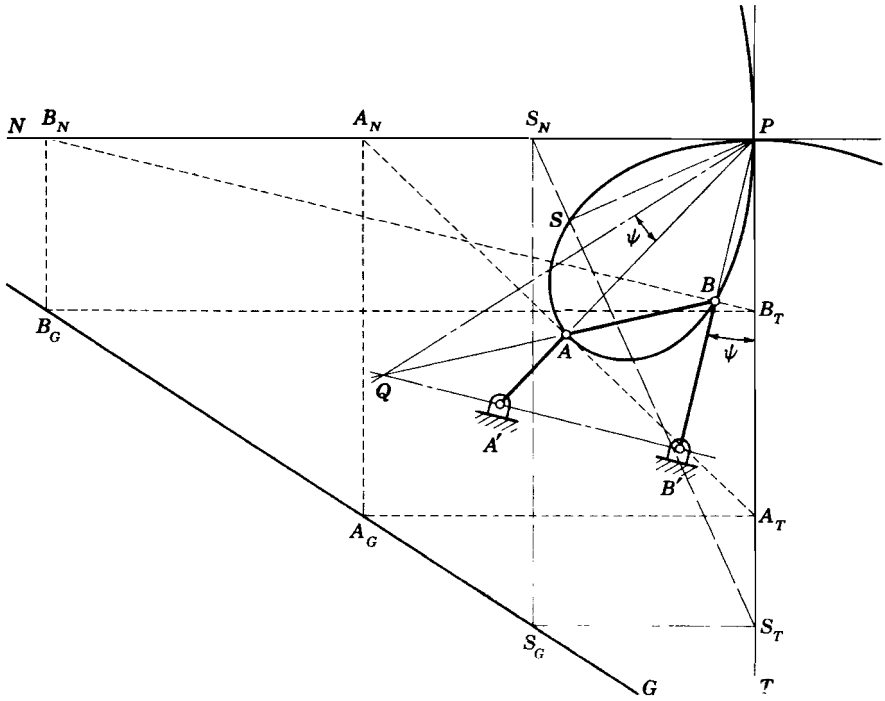


Figura 4-26 Cúbica de curvatura estacionaria.

A continuación se traza una recta que pase por A, perpendicular a PA, y otra que pase por B, perpendicular a PB. Estas rectas se intersecan con la normal a las centrodas y la tangente a las centrodas en A_N, A_T y B_N, B_T, respectivamente, como se muestra en la fig. 4-26. Ahora se dibujan los dos rectángulos $PA_NA_GA_T$ y $PB_NB_GB_T$; los puntos A_G y B_G definen una recta auxiliar G que se usa para obtener otros puntos de la cúbica.

Ahora se elige cualquier punto S_G de la recta G. Un rayo paralelo a N ubica a S_T y otro paralelo a T localiza a S_N. Conéctese S_T con S_N y trácese una perpendicular a esta recta que pase por P; esto ubicará al punto S, otro punto de la cúbica de curvatura estacionaria. Ahora se repite este proceso con la frecuencia que se desee, eligiendo diferentes puntos sobre G, y se traza la cúbica como una curva suave que pase por todos los puntos S así obtenidos.

Nótese que la cúbica de curvatura estacionaria posee dos tangentes en P, *la tangente normal a las centrodas* y *la tangente tangente a las centrodas*. El radio de curvatura de la cúbica en estas tangentes se obtiene como se indica a continuación. Prolónguese G para que se interseque con T en G_T y con N en G_N (no aparece en la ilustración). Luego, la mitad de la distancia PG_T es el radio de curvatura de la cúbica en la tangente normal a las centrodas, y la mitad de la distancia PG_N es el radio de curvatura de la cúbica en la tangente a la tangente de las centrodas.

Se produce un punto con propiedades interesantes en la intersección de la cúbica de curvatura estacionaria con el círculo de inflexión; conocido como *punto de Ball.* Un punto del acoplador coincidente con el punto de Ball describe una trayectoria que es aproximadamente una recta, en virtud de que tiene curvatura estacionaria y se localiza en un punto de inflexión de su trayectoria.

La ecuación de la cúbica de curvatura estacionaria* es

$$\frac{1}{M \operatorname{sen} \psi} + \frac{1}{N \cos \psi} - \frac{1}{r} = 0 \tag{4-36}$$

en donde r es la distancia del centro instantáneo hasta el punto de la cúbica, medida con un ángulo ψ respecto a la tangente a las centrodas. Las constantes M y N se obtienen aplicando dos puntos cualesquiera que se sepa están sobre la cúbica, como por ejemplo, A y B de la figura 4-26. Sucede también† que M y N son, respectivamente, los diámetros PG_T y PG_N de los círculos con centro sobre la tangente a las centrodas y la normal a las centrodas, cuyos radios representan las curvaturas de la cúbica en el centro instantáneo.

PROBLEMAS‡

4-1 El vector de posición de un punto se define mediante la ecuación en donde R se da en pulgadas y t

$$\mathbf{R} = \left(4t - \frac{t^3}{3}\right)\hat{\mathbf{i}} + 10\hat{\mathbf{j}}$$

en segundos. Calcúlese la aceleración del punto cuando $t = 2$ s.

4-2 Encuéntrese la aceleración en $t = 3$ s de un punto que se mueve según la ecuación

$$\mathbf{R} = \left(t^2 - \frac{t^3}{6}\right)\hat{\mathbf{i}} + \frac{t^3}{3}\hat{\mathbf{j}}$$

Las unidades son metros y segundos.

4-3 La trayectoria de un punto se describe por la ecuación

$$\mathbf{R} = (t^2 + 4)e^{-i\pi t/10}$$

en donde R se expresa en milímetros y t en segundos. Para $t = 20$ s, encuéntrese el vector tangente unitario para la trayectoria, las componentes normal y tangencial de la aceleración absoluta del punto y el radio de curvatura de la trayectoria.

4-4 El movimiento de un punto se describe mediante las ecuaciones en donde x y y se dan en pies y t en

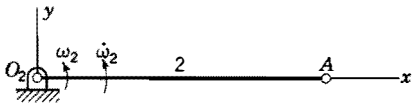
$$x = 4t \cos \pi t^3 \qquad \text{y} \qquad y = \frac{t^3 \operatorname{sen} 2\pi t}{6}$$

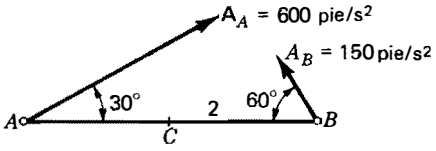
segundos. Calcúlese la aceleración del punto cuando $t = 1.40$ s.

*Si se desea una deducción de esta ecuación, véase Hall, *op. cit.,* pág. 98, o Hartenberg y Denavit, *op. cit.,* p. 206.

† D. C. Tao, *Applied Linkage Synthesis,* Addison, Wesley, Reading, Mass., 1964, p. 111.

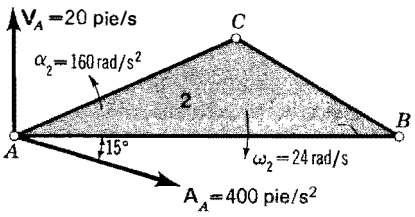
‡Al asignar los problemas, quizá el maestro desee especificar el método de resolución a seguir, en vista de la diversidad de planteamientos que se dan en el texto.



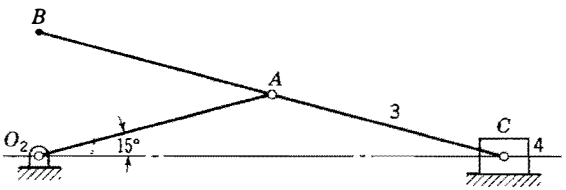


Problema 4-5 $R_{AO_2} = 500$ mm. **Problema 4-6** $R_{BA} = 20$ pulg.

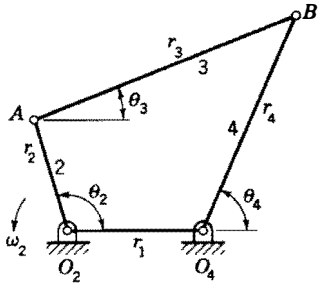
4-5 El eslabón 2 de la figura posee una velocidad angular $\omega_2 = 120$ cmr y una aceleración angular de 4800 rad/s² cmr en el instante que se muestra. Determínese la aceleración absoluta del punto A.
4-6 El eslabón 2 está girando en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj, como se indica en la figura. Encuéntrese su velocidad angular y aceleración, así como la aceleración de su punto medio C.
4-7 Para los datos que se dan en la figura, determínese la velocidad y la aceleración de los puntos B y C.
4-8 En el caso del mecanismo de línea recta ilustrado en la figura, $\omega_2 = 20$ rad/s mmr y $\alpha_2 = 140$ rad/s² mmr. Determínese la velocidad y la aceleración del punto B, y la aceleración angular del eslabón 3.
4-9 En la figura correspondiente, la corredera 4 se está moviendo hacia la izquierda a una velocidad constante de 20 m/s². Calcúlese la velocidad y la aceleración del eslabón 2.
4-10 Resuélvase el problema 3-8 para la aceleración del punto A y la aceleración angular del eslabón 3.
4-11 En el caso del problema 3-9, encuéntrense las aceleraciones angulares de los eslabones 3 y 4.
4-12 Resuélvase el problema 3-10 para la aceleración del punto C y las aceleraciones angulares de los eslabones 3 y 4.
4-13 Calcúlese la aceleración del punto C y las aceleraciones angulares de los eslabones 3 y 4, con los datos del problema 3-11.
4-14 Con los datos del problema 3-13, calcúlense las aceleraciones de los puntos C y D, y la aceleración angular del eslabón 4.
4-15 Con los datos del problema 3-14, calcúlense la aceleración del punto C y la aceleración angular del eslabón 4.
4-16 Resuélvase el problema 3-16 por lo que respecta a la aceleración del punto C y la aceleración angular del eslabón 4.
4-17 Determínese la aceleración del punto B y las aceleraciones angulares de los eslabones 3 y 6, para el problema 3-17.



Problema 4-7 $R_{BA} = 16$ pulg, $R_{CA} = 10$ pulg, $R_{CB} = 8$ pulg.



Problemas 4-8 y 4-9 $R_{AO_2} = R_{CA} = R_{BA} = 100$ mm.

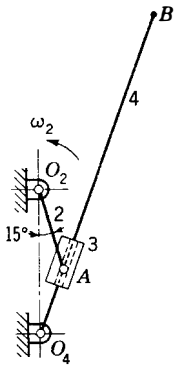


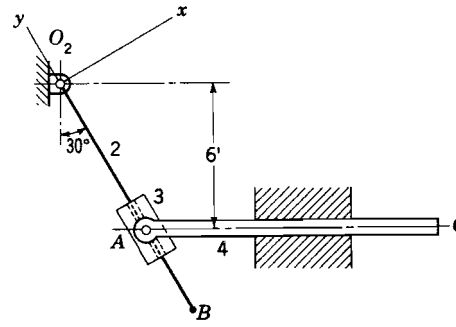
Problemas 4-24 a 4-30

4-18 Con los datos del problema 3-18, ¿qué aceleración angular se le debe dar al eslabón 2 para que en la posición que se muestra la aceleración angular del eslabón 4 sea cero?
4-19 Con los datos del problema 3-19, ¿qué aceleración angular se le debe dar al eslabón 2 para que la aceleración angular del eslabón 4 sea 100 rad/s^2 mmr, en el instante que se muestra?
4-20 Resuélvase el problema 3-20 para la aceleración del punto C y la aceleración angular del eslabón 3.
4-21 Con los datos del problema 3-21, calcúlese la aceleración del punto C y la aceleración angular del eslabón 3.
4-22 Determínese la aceleración de los puntos B y D del problema 3-22.
4-23 Encuéntrense las aceleraciones de los puntos B y D del problema 3-23.
4-24 a 4-30 La nomenclatura para este grupo de problemas se indica en la figura, y las dimensiones y los datos aparecen en la tabla adjunta. En cada caso, se deben determinar los valores de θ_3, θ_4, ω_3, ω_4, α_3, y α_4. La velocidad angular ω_2 es constante para cada problema y se usa un signo negativo para indicar el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Las dimensiones de los problemas con número par se dan en pulgadas; y los problemas impares se expresan en milímetros.

Prob.	r_1	r_2	r_3	r_4	θ_2, grad	ω_2, rad/s
4-24	4	6	9	10	240	1
4-25	100	150	250	250	−45	56
4-26	14	4	14	10	0	10
4-27	250	100	500	400	70	−6
4-28	8	2	10	6	40	12
4-29	400	125	300	300	210	−18
4-30	16	5	12	12	315	−18

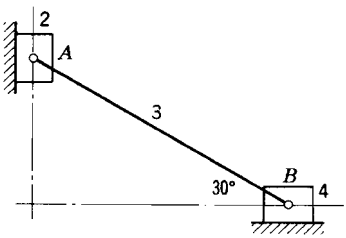
4-31 La manivela 2 del sistema ilustrado posee una velocidad de 60 rpm cmr. Determínese la velocidad y la aceleración del punto B y la velocidad y aceleración angulares del eslabón 4.
4-32 El mecanismo ilustrado en la figura es un mecanismo de dirección marino denominado *corredera de Rapson*. O_2B es la caña del timón y AC es la varilla de mando. Si la velocidad de AC es de 10 pulg/min hacia la izquierda, determínese la aceleración angular de la caña del timón.
4-33 Determínese la aceleración del eslabón 4 del problema 3-26.
4-34 Con los datos del problema 3-27, determínese la aceleración del punto E.
4-35 Calcúlese la aceleración del punto B y la aceleración angular del eslabón 4 que se citó en el problema 3-24.
4-36 Con los datos del problema 3-25, determínese la aceleración del punto B y la aceleración angular del eslabón 3.
4-37 Suponiendo que los eslabones 2 y 3 del problema 3-28 están girando a velocidad constante, encuéntrese la aceleración del punto P_4.

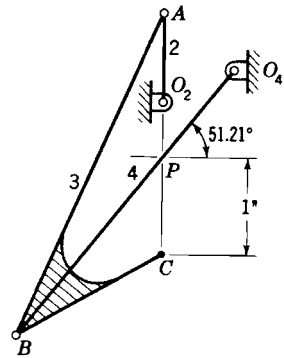




Problema 4-31 $R_{O_4O_2} = 12$ pulg, $R_{AO_2} = 7$ pulg, $R_{BO_4} = 28$ pulg. **Problema 4-32**

4-38 Resuélvase el problema 3-22 para las aceleraciones de los puntos A y B.
4-39 Con los datos del problema 3-33, determínese la aceleración del punto C_4 y la aceleración angular del eslabón 3, si a la manivela 2 se le imprime una aceleración angular de 2 rad/s^2 cmr.
4-40 Determínense las aceleraciones angulares de los eslabones 3 y 4 del problema 3-30.
4-41 Para el problema 3-31, determínese la aceleración del punto G y las aceleraciones angulares de los eslabones 5 y 6.
4-42 Encuéntrese el círculo de inflexión para el movimiento del acoplador del mecanismo de doble corredera ilustrado en la figura. Escójanse varios puntos sobre la normal a las centrodas y determínense

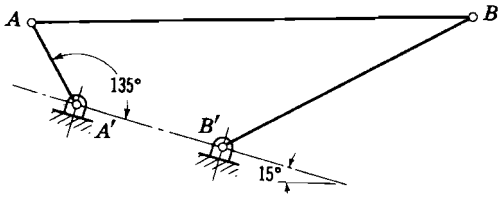




Problema 4-42 $R_{BA} = 125$ mm. **Problema 4-43** $R_{CA} = 2.5$ pulg, $R_{AO_2} = 0.9$ pulg, $R_{BO_4} = 3.5$pulg, $R_{PO_4} = 1.17$ pulg.

sus puntos conjugados. Háganse las gráficas de las porciones de las trayectorias de estos puntos, para que el lector se convenza de que, en efecto, los conjugados son los centros de curvatura.
4-43† Encuéntrese el círculo de inflexión para el movimiento del acoplador relativo al marco del eslabonamiento ilustrado en la figura. Encuéntrese el centro de curvatura de la curva de acoplador del punto C y genérese una porción de la trayectoria de C para verificar los resultados.

† Este mecanismo aparece en la obra de D. Tesar y J. C. Wolford, "Five Point Exact Four-Bar Straight-Line Mechanisms", *Trans. 7th Conf. Mech.*, Penton, Cleveland, Ohio, 1962.



Problema 4-45 $R_{AA'} = 1$pulg, $R_{BA} = 5$pulg, $R_{B'A'} = 1.75$ pulg, $R_{BB'} = 3.25$ pulg.

4-44 Para el movimiento del acoplador en relación con el marco, hállese el círculo de inflexión, la normal a las centrodas, la tangente a las centrodas y los centros de curvatura de los puntos C y D del eslabonamiento del problema 3-13. Elíjanse puntos del acoplador que coincidan con el centro instantáneo y el polo de inflexión, y trácense sus trayectorias.

4-45 En un papel de 18 ×24 pulg, trácese el eslabonamiento ilustrado en la figura, con sus dimensiones reales, ubicando A' a 6 pulg del borde inferior y a 7 pulg del derecho. Se aprovechará mejor el papel inclinando el marco aproximadamente 15°, como se indica.

a) Encuéntrese el círculo de inflexión.

b) Trácese la cúbica de curvatura estacionaria.

c) Elíjase un punto C del acoplador que coincida con la cúbica y constrúyase la gráfica de una porción de su curva del acoplador cerca de la cúbica.

d) Encuéntrese el punto conjugado C'. Trácese un círculo que pase por C y cuyo centro sea C' y compárelo con la trayectoria real de C.

e) Encuéntrese el punto de Ball. Localícese un punto D en el acoplador, en el punto de Ball, y constrúyase la gráfica de una porción de su trayectoria. Compárese el resultado con una recta.

CAPÍTULO

CINCO

MÉTODOS NUMÉRICOS EN EL ANÁLISIS CINEMÁTICO

5-1 INTRODUCCIÓN

Los primeros cuatro capítulos se dedicaron a desarrollar una base teórica firme para el análisis cinemático de los mecanismos. Se han presentado los métodos para el análisis de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración, y se citaron ejemplos de cómo pueden aplicarse tales métodos a la resolución de problemas en el plano.

Por sus propias definiciones, las soluciones de velocidad y aceleración son problemas del *análisis vectorial*. Sin embargo, aunque se utilizó una notación vectorial rigurosa en todos los desarrollos anteriores, se presentó una gran variedad de técnicas de solución, incluyendo soluciones gráficas, técnicas algebraicas, álgebra vectorial y métodos del álgebra compleja. Como se vio, la base teórica de todos estos procedimientos es la misma; no obstante, cada método de resolución posee sus propios puntos débiles y fuertes que le son característicos.

Desde un punto de vista histórico, las técnicas gráficas han desempeñado un papel predominante en la resolución de problemas de cinemática, en el plano. Esto se entiende con facilidad tomando en cuenta las ventajas del procedimiento gráfico: se realiza sencilla y rápidamente, y ofrece una visión interna excelente del funcionamiento de un mecanismo en particular, debido a la facilidad con que se pueden concebir los pasos de resolución. También evita las operaciones algebraicas tediosas inherentes a la resolución de ecuaciones de orden elevado o trascendentes.

No obstante, el método gráfico cuenta también con ciertas desventajas. Cuando se trabaja con una escala razonable, en la mayor parte de los problemas se puede esperar una solución con un error del 1 o 2 por ciento, si se tiene el cuidado suficiente. Sin embargo, no es factible esperar una mayor precisión a partir de una

solución gráfica. Asimismo, un método gráfico es una buena elección cuando se analiza un mecanismo en una sola posición; pero se hace muy laborioso cuando se trata de muchas posiciones, debido a que debe iniciarse cada una de ellas como si se tratara de un problema completamente nuevo. Con frecuencia, el diseño de una máquina requiere encontrar la velocidad *máxima* de un punto o la fuerza *máxima* que se transmite a través de una articulación, en todo su ciclo de operación. En tales circunstancias, cuando se trabaja gráficamente, se ha hecho práctica común obtener soluciones únicamente para unas cuantas posiciones, suponer, sin demostración, que los valores obtenidos son representativos y luego aplicar un factor de seguridad adecuado para cubrir esta suposición arriesgada.

Por otro lado, ya sea que se basen en el álgebra compleja o en el álgebra vectorial, los métodos algebraicos no adolecen de las desventajas antes citadas. La exactitud del método no se ve limitada por el álgebra sino sólo por la exactitud de los *datos* del problema, y el cuidado que se tenga en la *evaluación numérica* final de los resultados. Asimismo, una vez que se ha obtenido la *forma algebraica* de la solución, se puede *evaluar* con la frecuencia que se desee, en diferentes posiciones del mecanismo, con muy poco esfuerzo. Los inconvenientes de los procedimientos algebraicos son la necesidad de operaciones matemáticas tediosas que se pueden requerir para determinar la forma de la solución y la posibilidad de un error matemático, puesto que se reduce la íntima relación entre la concepción y la intuición física.

En resumen, aunque la preferencia histórica se ha inclinado a favor de los procedimientos gráficos, dicha preferencia se vio totalmente trastornada por el desarrollo de la computadora digital y, en los últimos años, de la calculadora electrónica de bolsillo. Antes de que surgieran estas herramientas, la promesa de una mayor exactitud para los procedimientos algebraicos fue un tanto ficticia, porque la regla de cálculo no brindaba una precisión mayor que la que ofrecían las construcciones gráficas cuidadosas. Por otro lado, la precisión de la calculadora o la computadora digital sobrepasa con mucho la que requieren los problemas de diseño mecánico, y no exige más esfuerzo por parte del diseñador que la preparación cuidadosa de los datos de entrada.

La segunda ventaja notable de la computadora es su capacidad de conservar y reutilizar un programa de trabajo. Por ende, vale la pena realizar las tediosas manipulaciones matemáticas para encontrar la forma de la solución, puesto que ahora sólo se necesita hacerlo una vez y luego puede usarse para una gran variedad de problemas, con dimensiones diferentes o en posiciones diferentes. Aunque el esfuerzo para resolver un problema particular en una posición dada es quizá mayor, esto puede quedar recompensado por las soluciones casi instantáneas en otras posiciones o con los cambios en las dimensiones de los eslabones. Aunque esta capacidad para reutilizar un programa se restringió inicialmente a las grandes computadoras digitales, ahora es bastante común en las calculadoras de bolsillo *programables,* en las que se cuenta con cintas magnéticas de memoria en las que se pueden almacenar programas operacionales para uso posterior.

Dada esta capacidad de conservarlos y reutilizarlos, ahora vale la pena escribir programas un tanto complejos para computadora o calculadora, porque el esfuer-

zo invertido en escribirlos lo justifica su uso repetido. En general, se dispone de algunos programas bastante complejos (véase la sección 5-5), los cuales permiten una amplia variedad de capacidades de análisis; incluso en problemas muy complicados, tan sólo se requiere un esfuerzo mínimo en la preparación de los datos por parte del diseñador. A decir verdad, áreas del conocimiento tales como el análisis de esfuerzos, se han revolucionado por completo gracias a la aplicación de procedimientos basados en computadoras que se han desarrollado en los últimos años. Con el tiempo, esto mismo puede suceder en los campos de la cinemática de los mecanismos o la dinámica de las máquinas. No obstante, en la actualidad, la necesidad primordial es la comprensión básica de los principios fundamentales de la manera en que se puede usar la computadora en estas áreas, puesto que el desarrollo y la adopción de programas generales de gran alcance están todavía en la infancia.

El propósito de este capítulo es presentar una comprensión básica de cómo puede usarse la calculadora electrónica o la computadora digital para resolver las relaciones cinemáticas de los capítulos anteriores. Los métodos fundamentales empleados son las técnicas algebraicas, incluyendo vectores y álgebra compleja, que ya se trataron con cierta profundidad. El objetivo de este capítulo no es volver a desarrollar las técnicas del álgebra compleja de Raven, por ejemplo, sino presentar lineamientos que muestren la manera en que se pueden programar para usarlos en la computación digital. Hasta ahora, el material referente a los análisis de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración se han presentado sin hacer mención alguna de las computadoras, de modo que este capítulo se puede ocupar de ellos en forma conjunta. Aquí se presentará el procedimiento general para usar una computadora en esos problemas y se harán muchas sugerencias sobre estilos y procedimientos de programación. Luego, al proseguir con los capítulos subsiguientes, con frecuencia se hará una pausa para reflexionar sobre cómo se puede programar ese aspecto en particular.

Este capítulo no tiene como fin convertirse en un tratado sobre análisis numérico, ni presentar los detalles de algún lenguaje de programación para computadora en particular. La presentación que se hace aquí está encaminada a un aspecto un tanto general, puesto que cada individuo se verá limitado en su elección por los medios con los que cuente y los lenguajes de que disponga. Es más, la tecnología de las computadoras sigue avanzando con gran rapidez, y cualquier procedimiento específico pronto se volverá obsoleto.

5-2 PROGRAMACIÓN DE UNA CALCULADORA ELECTRÓNICA

En esta sección se presentan varios ejemplos apropiados para obtener soluciones utilizando una calculadora programable; aunque, por supuesto, también son aplicables en grandes computadoras. Los lectores que usen una calculadora no programable o que tenga una capacidad limitada de almacenamiento, seguirían las mismas estrategias para resolver estos ejemplos; pero encontrarían necesario volver a marcar las operaciones cada vez que se inicien.

Para principiar a enfocar un problema que va a resolverse en una calculadora programable, el primer paso es desarrollar un método apropiado, denominado *algoritmo*. Se debe recordar que una calculadora (o computadora) sólo puede manejar cantidades numéricas y no símbolos algebraicos; de donde, es necesario desarrollar por completo una *solución algebraica de forma cerrada* para el problema deseado, *antes* de que pueda programarse. *No se puede* usar una calculadora con este fin; y sólo es útil cuando llega el momento de *evaluar* la respuesta numérica para un conjunto específico de datos numéricos.

Al desarrollar el algoritmo para un problema en cinemática, se puede usar cualquiera de los métodos algebraicos de los capítulos anteriores. Por supuesto, no se puede hacer que la calculadora lea datos tales como las longitudes de los eslabones a partir de un dibujo; en consecuencia, se debe considerar con mucho cuidado cuál debe ser el conjunto mínimo de datos que se pedirán al usuario. Asimismo, es preciso ver que los pasos de solución queden ordenados de tal manera que, en cada uno de ellos, se disponga de los datos requeridos ya sea por parte del usuario o del paso de cálculo previo.

Ejemplo 5-1 Desarróllese un algoritmo apropiado para una calculadora electrónica programable, para hallar la suma

$$\mathbf{R} = \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \cdots + \mathbf{r}_i + \cdots + \mathbf{r}_m + \mathbf{a}_1 \times \mathbf{b}_1 + \mathbf{a}_2 \times \mathbf{b}_2 + \cdots + \mathbf{a}_j \times \mathbf{b}_j + \cdots + \mathbf{a}_n \times \mathbf{b}_n \qquad (1)$$

en donde los datos de entrada van a ser las coordenadas cartesianas de los vectores tridimensionales $\mathbf{r}_i$, $\mathbf{a}_j$, y $\mathbf{b}_j$

$$\mathbf{r}_i = r_i^x\hat{\mathbf{i}} + r_i^y\hat{\mathbf{j}} + r_i^z\hat{\mathbf{k}} \qquad (2)$$

$$\mathbf{a}_j = a_j^x\hat{\mathbf{i}} + a_j^y\hat{\mathbf{j}} + a_j^z\hat{\mathbf{k}} \qquad (3)$$

$$\mathbf{b}_j = b_j^x\hat{\mathbf{i}} + b_j^y\hat{\mathbf{j}} + b_j^z\hat{\mathbf{k}} \qquad (4)$$

El resultado final se va a almacenar, en la forma de coordenadas cartesianas, en las memorias 1, 2 y 3.

SOLUCIÓN El siguiente algoritmo se presenta como una serie de pasos, aunque se podría mostrar con igual facilidad en forma de diagrama de flujo.

Paso 1. Sitúense las memorias en cero.
Paso 2. Recíbanse los datos enteros para m; almacénese $-m$ en la memoria 4.
Paso 3. Si la memoria 4 es cero o positivo, pásese al paso 8.
Paso 4. Recíbanse los datos para r_i^x y súmense a la memoria 1.
Paso 5. Recíbanse los datos para r_i^y y súmense a la memoria 2.
Paso 6. Recíbanse los datos para r_i^z y súmense a la memoria 3.
Paso 7. Súmese 1 a la memoria 4 y regrésese al paso 3.
Paso 8. Recíbanse los datos enteros para n; almacénese $-n$ en la memoria 4.
Paso 9. Si la memoria 4 es cero o positivo, pásese el paso 16.
Paso 10. Recíbanse los datos para a_j^x, a_j^y y a_j^z; almacénense en las memorias 5, 6 y 7, respectivamente.
Paso 11. Recíbanse los datos para b_j^x, b_j^y y b_j^z; almacénense en las memorias 8, 9 y 10, respectivamente.
Paso 12. Calcúlese $a_j^y b_j^z - a_j^z b_j^y$ y súmese el resultado a la memoria 1.

Paso 13. Calcúlese $a_i^z b_i^x - a_i^x b_i^z$ y súmese el resultado a la memoria 2.
Paso 14. Calcúlese $a_i^x b_i^y - a_i^y b_i^x$ y súmese el resultado a la memoria 3.
Paso 15. Súmese 1 a la memoria 4 y regrésese al paso 9.
Paso 16. Muéstrese sucesivamente en la pantalla el contenido de las memorias 1, 2 y 3, como los resultados para R^x, R^y y R^z, respectivamente.

Se pueden usar los datos siguientes para comprobar la programación obtenida. Dados $m = 2$, $\mathbf{r}_1 = -4\hat{\mathbf{i}} + 2\hat{\mathbf{j}}$, $\mathbf{r}_2 = 2\hat{\mathbf{i}} - 3\hat{\mathbf{k}}$, $n = 2$, $\mathbf{a}_1 = \hat{\mathbf{i}} - 3\hat{\mathbf{j}}$, $\mathbf{b}_1 = 2\hat{\mathbf{i}} + 2\hat{\mathbf{k}}$, $\mathbf{a}_2 = 4\hat{\mathbf{i}} + 3\hat{\mathbf{j}}$, $\mathbf{b}_2 = \hat{\mathbf{i}}$. El vector solución es $\mathbf{R} = -8\hat{\mathbf{i}}$.

En este ejemplo se observará que el cuidado que se ponga en enunciar cada paso de un algoritmo con precisión, reducirá enormemente el tiempo requerido para escribir un programa, y eliminará muchas fuentes potenciales de error. Escribir cada paso o dibujar un diagrama de flujo, antes de hacer la programación, ayudará también en la búsqueda posterior de errores posibles, y en la presentación del programa final.

Conforme se desarrolla el algoritmo, también se debe considerar con amplitud el uso eficiente de las memorias disponibles. La mayor parte de los programas para calculadora encontrarán que las memorias insuficientes son el factor limitante en la complejidad de los algoritmos que sea factible emplear. En el caso del ejemplo anterior, puede verse cómo se usó la memoria 4 para almacenar tanto a m como a n, y cómo se usó cada vector recibido como datos antes de que se recibiera el siguiente, en lugar de admitir y almacenar todos los vectores antes de que se iniciaran los cálculos. Por lo tanto, el programa resultante sólo necesita 10 memorias y no queda limitado por lo que respecta a los números de vectores m y n.

Cuando se completa la programación, se debe dar atención especial a la redacción del programa; porque, de otra manera, se corre el riesgo de olvidar el procedimiento de resolución cuando se desee volver a usarlo. La documentación debe incluir, como mínimo, una descripción breve del método usado, toda suposición limitante, una lista del número, orden y forma de los datos de entrada necesarios, y una descripción del número, orden, forma y ubicación de los resultados finales. Además, también se considera que un problema de ejemplo, junto con sus datos numéricos y su solución, constituyen una parte recomendable de un programa bien documentado. La buena documentación es quizá el aspecto más importante de la escritura de un programa y, sin embargo, a menudo es la más descuidada. Con frecuencia, esto conduce a tener que volver a desarrollar, con el costo consecuente, programas ya existentes, debido a que su documentación es inadecuada y, por ende, resultan inútiles cuando se presenta la necesidad de utilizarlos.

Ejemplo 5-2 Desarróllese un algoritmo para un programa de calculadora que tenga por fin calcular la posición, la velocidad y la aceleración de todos los eslabones de un mecanismo excéntrico de corredera-manivela. Las dimensiones r_1, r_2, y r_3, consignadas en la figura 5-1, se van a recibir como datos. La solución se va a iniciar con el ángulo especificado de la manivela θ_2 y se va a incrementar en el ángulo especificado $\Delta\theta_2$, con la frecuencia que se desee. Se supondrá además que la velocidad angular de la manivela, especificada por el usuario, es constante.

SOLUCIÓN El desarrollo de las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración para el mecanismo excéntrico de corredera y manivela se puede llevar a cabo por medio del método de Raven, aplicando álgebra compleja, como se describió con todo detalle en las secciones 2-10, 3-8 y 4-8. Las ecuaciones finales son de la (4-17) a la (4-22). El algoritmo para evaluarlas con una calculadora programable podría ser como sigue:

Paso 1. Recíbanse los datos numéricos para r_1, r_2 y r_3, y almacénense en las memorias 1, 2 y 3, respectivamente.
Paso 2. Recíbanse los datos numéricos para θ_2, $\Delta\theta_2$ y θ_2, y almacénense en las memorias 4, 5 y 6, respectivamente.
Paso 3. Calcúlese $r_2 \operatorname{sen} \theta_2$ y $r_2 \cos \theta_2$, y almacénense en las memorias 7 y 8, respectivamente.
Paso 4. Calcúlese y muéstrese en la pantalla $\theta_3 = -\operatorname{sen}^{-1}[(r_1 + r_2 \operatorname{sen} \theta_2)/r_3]$.
Paso 5. Calcúlese $r_3 \operatorname{sen} \theta_3$ y $r_3 \cos \theta_3$, y almacénense en las memorias 9 y 10, respectivamente.
Paso 6. Calcúlese y muéstrese en la pantalla $r_4 = r_2 \cos \theta_2 + r_2 \cos \theta_3$.
Paso 7. Calcúlese y muéstrese en la pantalla $\dot{\theta}_3 = -(\dot{\theta}_2 r_2 \cos \theta_2)/(r_2 \cos \theta_3)$.
Paso 8. Calcúlese y muéstrese en la pantalla $\dot{r}_4 = -\dot{\theta}_2 r_2 \operatorname{sen} \theta_2 - \dot{\theta}_3 r_3 \operatorname{sen} \theta_3$.
Paso 9. Calcúlese y muestrese en la pantalla $\ddot{\theta}_3 = (\ddot{\theta}_2 r_2, \operatorname{sen} \theta_2 + \dot{\theta}_3^2 r_3 \operatorname{sen} \theta_3)/(r_3 \cos \theta_3)$.
Paso 10. Calcúlese y muéstrese en la pantalla $\ddot{r}_4 = -(\ddot{\theta}_3 r_3 \operatorname{sen} \theta_3 + \dot{\theta}_2^2 r_2 \cos \theta_2 + \dot{\theta}_3^2 r_3 \cos \theta_3)$.
Paso 11. Súmese $\Delta\theta_2$ de la memoria 5 a θ_2 de la memoria 4.
Paso 12. Regrésese al paso 3 y repítase.

Como comprobación de la exactitud del programa, úsese: $r_1 = 0.150$ m, $r_2 = 0.300$ m, $r_3 = 0.900$ m, $\theta_2 = 0$, $\Delta\theta_2 = 90°$, y $\dot{\theta}_2 = 40$ rad/s. Cuando se llega a la posición $\theta_2 = 270°$, el conjunto de resultados redondeados que se presenten deben ser $\theta_3 = 9.594°$, $r_4 = 0.887$ m, $\dot{\theta}_3 = 0$, $\dot{r}_4 = 12$ m/s, $\ddot{\theta}_3 = -540.899$ rad/s^2, y $\ddot{r}_4 = 81.135$ m/s^2.

Este ejemplo pone en evidencia la cuestión de las unidades. Se considera buena práctica obtener las ecuaciones para los programas de esta índole sin hacer referencia alguna a un conjunto de unidades en particular. Luego, es factible aplicar cualquier sistema de ellas con el programa, siempre y cuando sean coherentes. La alternativa es restringir el programa a un conjunto particular de unidades. En todo caso, la elección de las mismas se debe establecer con toda claridad en la documentación. En el ejemplo anterior, el programa mismo es independiente del conjunto de unidades empleado; sin embargo, puesto que los datos de prueba se dieron en metros, los resultados tuvieron las unidades de metros por segundos y metros por segundo al cuadrado.

El ejemplo revela también un caso típico de equilibrio necesario entre el uso eficiente de las memorias y la velocidad mejorada de los cálculos. Las memorias 7

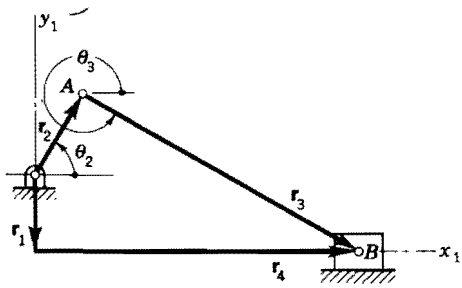


Figura 5-1 Ejemplo 5-2. Mecanismo excéntrico de corredera-manivela.

a 10 se emplearon en los pasos 3 y 5 para almacenar términos geométricos a los cuales se recurre repetidas veces en los cálculos de los pasos 4 y del 6 al 10. Al usar estas cuatro memorias, las funciones trigonométricas se calculan una sola vez cada una, ahorrando así un tiempo considerable. Si no se cuenta con el número suficiente de memorias, podrían volverse a calcular cada vez. También se evitó el uso de más memorias, mostrando inmediatamente los resultados en la pantalla después de calcularlos, en lugar de almacenarlos.

Otra cuestión que se presenta también es la de las unidades que se usarán para los valores numéricos almacenados de los ángulos. Evidentemente, para facilitar su uso, cualesquiera datos de entrada que comprendan ángulos, como θ_2 y $\Delta\theta_2$ del ejemplo anterior, se deben expresar en grados y no en radianes; no obstante, es preferible usar radianes para las velocidades y las aceleraciones angulares. En la mayor parte de las calculadoras los ángulos se pueden expresar ya sea en grados o radianes, y se aplicarán las funciones trigonométricas según la situación de un teclado que indica la selección. En tales casos, es preferible dejar todos los ángulos en grados; pero es necesario hacer notar que algunas calculadoras no poseen esta opción. Asimismo, en las computadoras digitales que usan FORTRAN o BASIC, las funciones trigonométricas tales como SIN, COS o TAN presupondrán que los ángulos se expresan en radianes. En estos casos es necesario convertir los datos angulares de entrada a radianes, por medio de pasos de programa adicionales, y luego convertir cualquier ángulo calculado nuevamente a grados, para presentarlo en la pantalla.

Por lo común, el mejor método para comprobar un programa es comparar los resultados con una solución gráfica del mismo problema. Los ángulos se pueden medir rápidamente con un transportador. Mientras que un punto decimal se puede colocar erróneamente en un programa de computadora, un vector que sea 10 veces más largo que lo normal no pasará inadvertido en una solución gráfica. De la misma manera, la precisión gráfica es casi siempre suficiente como para verificar si un programa de computadora funciona en forma adecuada, ya que generalmente los errores de programación darán origen a diferencias más bien drásticas que sutiles en los resultados.

Ejemplo 5-3 Desarróllese un algoritmo para un programa de calculadora para calcular la posición angular y velocidad de todos los eslabones de un eslabonamiento plano de cuatro barras. Las longitudes de los eslabones r_1, r_2, r_3, y r_4 que se dan en la figura 5-2 se recibirán como datos, junto con el ángulo inicial especificado θ_2, el incremento en el ángulo $\Delta\theta_2$, y la velocidad angular $\dot{\theta}_2$ de la manivela de entrada.

SOLUCIÓN El desarrollo de las ecuaciones apropiadas se hizo en las secciones 2-10 y 3-8, y se trata de las ecuaciones (2-58), (2-59), (3-18) y (3-19). El algoritmo para su evaluación es el siguiente:

Paso 1. Recíbanse los datos numéricos para r_1, r_2, r_3 y r_4, y almacénense en las memorias 1,2, 3 y 4, respectivamente.

Paso 2. Recíbanse los datos numéricos para θ_2, $\Delta\theta_2$ y $\dot{\theta}_2$, y almacénense en las memorias 5, 6 y 7, respectivamente.